



MÄLARDALENS HÖGSKOLA



Lektionsanteckningar

© Karl-Erik Calmhult
Mälardalens högskola
Ekonomihögskolan; Avd för Informatik
2005-06-10

Innehåll

Chapter 1	Development of the PC	3
Chapter 2	PC Components, Features, and System Design	5
Chapter 3	Microprocessor Types and Specifications	8
Chapter 4	Motherboards and Buses	18
Chapter 5	BIOS	34
Chapter 6	Memory	39
Chapter 7	The ATA/IDE Interface	44
Chapter 8	The SCSI Interface	48
Chapter 9	Magnetic Storage Principles	50
Chapter 10	Hard Disk Storage	53
Chapter 11	Floppy Disk Storage	61
Chapter 12	High-Capacity Removable Storage	63
Chapter 13	Optical Storage	65
Chapter 14	Physical Drive Installation and Configuration	69
Chapter 15	Video Hardware	70
Chapter 16	Audio Hardware	76
Chapter 17	I/O Interfaces	80
Chapter 18	Input Devices	84
Chapter 19	Internet Connectivity	87
Chapter 20	Local Area Networking	91
	Printers	95
Chapter 21	Power Subbly and Chassis/Case	100
Chapter 22	Building or Upgrading Systems	104
Chapter 23	Extreme Modifications	106
Chapter 24	PC Diagnostics, Testing and Maintenance	107
Chapter 25	File Systems and Data Recovery	113

Kapitel 1

Development of the PC

En dator är uppbyggd av switchar (brytare) som kan stå i två lägen (av och på). Detta är anledningen till att datorn arbetar med binära tal (uppbyggda av nollor och ettor) och att en sådan nolla eller etta kallas för en **bit** (**binary digit**).

För att återge dessa nollor och ettor behövs en krets som har två lägen - av och på. En sådan modul kallas för en switch.

Rent historiskt så har man använt olika typer av **switchar**:

- a) Elektronstrålerör - vakuumrör (1906).
Stora, energikrävande, blir varma, långsamma mm.
- b) Transistor (1948).
På alla sätt bättre än elektronstråleröret. Uppbyggda av dopade halvledare.
- c) Integrerade kretsar (1959).
Flera switchar (transistorer) sammankopplade i samma chip.

Mikroprocessorn

Den första mikroprocessorn anses vara Intel 4004 (1971) och dess efterföljare Intel 8008 (1972).

Andra viktiga årtal:

- 1976 5,25" diskettstation
- 1981 3,5" diskettstation
- 1981 IBM PC
- 1982 IBM XT med hårddisk
- 1984 IBM AT
- 1985 CD-ROM från Philips
- 1986 IBM 386
- 1987 IBM PS/2 med MCA-buss
- 1989 80486-baserade datorer
- 1993 Pentium-processorn lanseras av Intel
- 1995 Pentium Pro
- 1997 Pentium II (Pentium Pro med MMX)
- 1999 Pentium III
- 2000 Pentium IV
- 2001 Intel presenterar Itanium, den första 64-bits processorn

Anteckningar:

”Personliga Datorer”

Första ”Personal Computer” - Altair Kit (MITS 1975):

- Processor var Intel 8080
- Nätaggregat
- Panel med lampor
- 256 byte minne
- Open architecture bus (Slots)
- Operativsystem var (senare) CP/M (Control Program for Microprocessors)
- ROM-krets med BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code)
- Priset var \$395

IBM första modell för personligt bruk var Model 5100

- Minnet var 16 K
- Modellen hade en display på 16 * 64 tecken
- BASIC-tolk
- Tape-spelare för lagring av data och program
- Priset för detta var \$9000

I samband med historiken för PC bör man även nämna Apple I (1976) och Apple II (1977) som kom att utgöra en slags standard för hur en personlig dator skulle vara utformad.

IBM PC

Starten för vad vi idag kallar för en **PC** var 1981 i och med lanseringen av IBM PC. IBM dominerade därefter hårdvarusidan av PC-marknaden till lanseringen av PS/2-familjen 1987.

På motsvarande sätt hade Digital Research varit dominerande när det gällde utveckling av operativsystem för persondatorer. Digital Research hade tidigare gjort CP/M (Control Program for Microprocessors). De ville emellertid inte vara med och utveckla ett nytt operativsystem till IBM:s PC så budet gick istället till Microsoft.

På grund av hur kontrakten mellan IBM och Microsoft var skrivna kunde sedan Microsoft på egen hand sälja sina mjukvaruprodukter.

Mjukvara är upphovsrättskyddat vilket gjorde att Microsoft blev ledande vad gällde operativsystem och därigenom även övrig mjukvara till PC-datorerna.

- Eftersom den kanske viktigaste hårdvarukomponenten (processorn) framställdes hos Intel så blev Intel det mest betydelsefulla företaget när det gällde utvecklingen av nya standarder inom hårdvaruområdet.
- Just nu anses Microsoft och Intel vara de företag som styr PC-marknaden.
- Anledningen till framgångarna för IBM PC anser man vara öppenheten i systemet (till skillnad från Apple).
- Hårdvaruutvecklingen går oerhört snabbt. Prestandan hos varje del av datorn fördubblas vartannat år (Moore's lag).

Anteckningar:

Kapitel 2

PC Components, Features, and System Design

Vad är en PC?

- Uppfanns av IBM.
- Styrs idag mjukvarumässigt av Microsoft och hårdvarumässigt av Intel.

Standarder

Många av IBM:s standarder lever fortfarande:

- IDE (ATAPI)
- Serie- och parallellporten
- ISA-bussen
- Grafikkorts-designen
- VGA och XGA
- Tangentbordsgränssnittet
- Nätaggregatets utformning
- Diskett-stationer
- Musens gränssnitt
- Utformningen på låda och moderkort (form factor)

Många av de moderna standarder som utvecklats kommer från Intel:

- PCI
- AGP
- ATX
- APM
- EDO

Hårdvarusidan påverkades tidigare av Microsoft via ***PC 9x Specifications***: Detta är en uppsättning specifikeringar som skall hjälpa hård- och mjukvaru-utvecklare att skapa produkter som fungerar tillsammans med Windows 95, Windows 98 och Windows NT.

Denna har senare ersatts av ***PC xx Design Guides*** men efter 2001 ger Microsoft och Intel ut egna "White Papers" som beskriver uppbyggnaden i utvecklad hård- och mjukvara.

Anteckningar:

Systemtyper

Beroende på processorns kapacitet

Modell	Databusstorlek	Registerstorlek
• 8088	8 bits	16 bits
• 8086	16 bits	16 bits
• 80188	16 bits	16 bits
• 80286	16 bits	16 bits
• 80386	32 bits	32 bits
• 80486	32 bits	32 bits
• Pentium	64 bits	32 bits
• AMD Duron/Athlon	64 bits	32 bits
• Itanium	64 bits	64 bits
• AMD Athlon 64	64 bits	64 bits

Eftersom uppbygganden är likartad för de senare systemen brukar de delas in i två systemtyper:

- PC/XT-class (8 bit systems)
- AT-class (16/32/64 bit systems)

Komponent	PC/XT-klass	AT-klass
Processor	Alla x86 eller x88	80286 eller bättre
Processor modes	Real	Real, protected (virtual real)
Expansionsplats	8 bit	16/32/64 bits
Buss-typ	8 bit ISA	16 bit ISA 16/32 bit EISA 16/32 bit MCA 16 bit PC-Card/Cardbus 32 bit VESA 32/64 bit PCI Seriell PCI Express 32 bit AGP
Hårdvaruinterrupt	8	16 eller fler
DMA-kanaler	4	8 eller fler
Maximum RAM	1 M	16 M eller mer
Boot drive	360 kB/720 kB	1,2/1,44/2,88 MB
Tangentbordsgränssnitt	Envägskommunikation	Tvåvägskommunikation
CMOS minne/klocka	Nej	Ja
Serieport	8250 B	16450/16550A/16550AF

Anteckningar:

Systemkomponenter

Moderkort

- Processor-anslutning
- Ev reglage för processor-spänning
- Moderkortets chipset (kontroll- och styrsystem)/Super I/O chip
- Eventuell Level 2 eller Level 3 Cache
- Minnes-anslutningar
- Platser för expansionskort
- ROM BIOS
- Klocka och CMOS-batteri
- I/O-anslutningar (USB, Firewire, Parallellport, Serieport, Nätverkskort)
- Grafikkort eller anslutning för grafikkort (AGP)
- Eventuellt integrerat ljudkort
- Eventuellt integrerat nätverkskort

Behandlas mer i kapitel 4; Föreläsning 2

Processor

Behandlas mer i kapitel 3; Föreläsning 2

Minne

- RAM - ROM
- SIMM - DIMM - RIMM
- SDRAM - DDRAM - RDRAM

Behandlas mer i kapitel 6; Föreläsning 3

Datorlåda och Nätaggregat

- Baby-AT
- NLX
- ATX
- BTX

Behandlas mer i kapitel 21; Föreläsning 8

Diskettstationer och hårddiskar

- Interface (IDE, SCSI)
- Kodning (MFM, RLL)

Behandlas mer i kapitel 10 - 12; Föreläsning 4

Optiska media

- CD-ROM, CD-R, CD-A, CD-RW, DVD +R, DVD -R, DVD +RW, DVD -RW

Behandlas mer i kapitel 13; Föreläsning 5

Modem och nätverkskort

Behandlas mer i kapitel 19; Föreläsning 7

Tangentbord och mus

Behandlas mer i kapitel 18 - Föreläsning 5

Video och Audio (Grafikkort, monitorer mm)

Behandlas mer i kapitel 15 - 16; Föreläsning 6

Kapitel 3

Microprocessor Types and Specifications

Information

- Processorn är centralenhetens huvudkomponent (hjärna).
- "Uppfanns" av Intel (1971).
- Intel dominerar CPU-marknaden för PC.
- Andra företag som gör processorer för PC är AMD och Cyrix.

Prestanda

För att ange en processors prestanda kan man bl a ange:

- Adressbussens bredd (för processorbussen)
- Databussens bredd (för processorbussen)
Processorbussen kallas även Front Side Bus (FSB) eller Processor Side Bus (PSB) eller CPU-bussen
- Registrens bredd - det är denna som avgör "typ" av processor.
- Processorns hastighet
- Antal cykler/instruktion

Processorns hastighet är en multipel av moderkortshastigheten.

Moderkortets hastighet har höjts från 4,78 MHz till 800 MHz sedan 1981

Man kan oftast på en kryptisk beteckning läsa av för vilken hastighet en procesor är avsedd. Om en processor är märkt A80486DX4-100 betyder det att den är avsedd att köras i maximalt 100 MHz.

Vanligen åstadkoms detta genom att moderkortet går i 33 MHz och processorns CLKMUL (Clock Multiplier) är 3.

Om man då ändrar moderkortets hastighet till 40 MHz kommer alltså denna-processor att gå med hastigheten $40 * 3 \text{ MHz} = 120 \text{ MHz}$.

Detta är inget som man direkt skall rekommendera, men det fungerar oftast om ökningen inte är alltför stor. Detta kallas att "överklocka" processorn (overclocking).

För att kunna jämföra olika processorer med varandra har Intel skapat en testserie som ger ett värde för prestandan. Detta värde kallas iCOMP (Intel Comparative Microprocessor Performance) index. Först kom iCOMP, sedan iCOMP 2.0 och numera finns iCOMP 3.0.

Det finns även andra standarder för att kunna jämföra processorernas prestanda. Ett liknande test för att jämföra processorer kallas SYSmark rating.

Anteckningar:

Värmeproblem

När man ökar hastigheten på processorer kommer detta att skapa värme. Man måste då hitta på något sätt att leda bort denna överskottsvärme eftersom man kan skada processorn om den överhettas. De vanligaste alternativen att göra detta är:

- Kylflänsar (en metallkåpa med kylflänsar)
- Fläkt
- Fläkt med kylflänsar

Om man bara har kylflänsar kallas detta för "passive heat sink" medan en "active heat sink" innebär att man t ex via en fläkt sänker processortemperaturen.

Databussen (CPU-bussen)

Med databussen brukar man normalt mena den externa databussen. Processorerna har emellertid även en intern databuss mellan de olika registren. Bredden på dessa överensstämmer inte alltid, t ex

Intel 80386 SX:	Extern databuss: 16 bits	Intern databuss: 32 bits
Pentium:	Extern databuss: 64 bits	Intern databuss: 32 bits
Itanium 2:	Extern databuss: 128 bits	Intern databuss: 64 bits

Packing

- PGA (Pin Grid Array)
Fästs i en socket modell 1-4 eller 6
- SPGA (Staggered Pin Grid Array)
Fästs i en sockel modell 5, 7, 8, 423, 478 eller Socket T för Intelprocessorer och socket A eller socket 754, 939 eller 940 för AMD.
- SEC (Single Edge Cartridge)
Fästs i en Slot 1 eller Slot 2-kontakt

Två typer av socklar finns fortfarande kvar:

- LIF (Low Insertion Force)
- ZIF (Zero Insertion Force)

Matematikprocessorer

Till de tidigare Intel-processorerna kunde man ansluta en co-processor som användes för matematiska beräkningar. Denna processor hade en mindre instruktionsuppsättning än huvudprocessorn och blev alltså tämligen snabb.

Dessa processorer kallades allmänt FPU (Floating-Point Unit) eller matematikprocessorer och hade nummer som slutade på en sju.

Ex: CPU	8088	=>	FPU	8087
CPU	80286	=>	FPU	80287
CPU	80386	=>	FPU	80387

Från och med 80486 är FPU-enheten inbyggd i huvudprocessorn.

Anteckningar:

Processor mode (Processor-tillstånd)

Processorer kan köras i olika "modes" (tillstånd):

- Real mode
- Protected mode
- Virtual real mode

Real mode:

Detta är när processorerna fungerar som de första processorerna (8088/8086).
Processorerna exekverar 16-bits instruktioner och de kan adressera 1 MB, dvs de fungerar som gamla DOS-maskiner.

Protected mode:

Här kan processorerna exekvera 32-bits instruktioner och processorn kan ha flera program i minnet med minnesskydd mellan programmen.

Virtual protected mode:

Processorn kan i protected mode simulera flera system som körs i real mode. Man kan alltså köra flera DOS-program samtidigt och dessa DOS-program kommer att ha minnesskydd mellan sig.

Processor Bugs

Felaktigheter hos en processor kan (oftast) testas med programvara.
Information om felaktigheter kan erhållas från tillverkaren.

Nya processorer kan omprogrammeras (Reprogrammable Microcode)
Update för detta ligger i BIOS och laddas vid systemstart.

Stepping

Tillverkaren gör revisioner och rättar till fel på processorerna. Dessa uppgraderingar leder till en ny "stepping"-beteckning på processorn. Det kan jämföras med "service packs" eller "patcher" till program.

Anteckningar:

Processor-egenskaper

SMM (System Management Mode - Power Management)

Elektronisk enhet som är integrerad i CPU:n, men som kan kontrolleras separat. Tillåter användaren att ange när och hur processorn skall stänga ner systemet. Denna krets är ansvarig för Suspend/Resume vid automatisk avstängning. Inställningarna kontrolleras via inställningar i SetUp.

Superscalar Technology

Detta sker via "pipelining", dvs att man har flera parallella processorkanaler och i dessa "pipes" kan då flera instruktioner behandlas parallellt. Intel använder denna teknik på alla sina processorer från och med 80486. Super Scalar Technology är något som tidigare endast användes på RISC-processorer.

MMX (MultiMedia eXtensions; Matrix Math eXtensions)

Detta innebär tre förbättringar:

- Större och effektivare L1-cache
- 57 nya instruktioner (för att hantera multimedia)
- SIMD (Single Instruction, Multiple Data)

SSE (Streaming SIMD Extensions) och SSE 2

Man kan förenklat säga att detta är en utökning av MMX. SSE kallades från början Katmai New Instructions eller MMX-2.

- SSE har 70 nya instruktioner (för grafik och ljud)
- SSE-2 har ytterligare 144 SIMD-instruktioner särskilt för Video, Audio och Röststyrning.

3DNow! - Enhanced 3DNow! och Professional 3DNow!

Det enklaste sättet att beskriva detta är att säga att det är AMD:s motsvarighet till Intels MMX och SSE.

Dynamisk exekvering

Detta innebär att processorn behandlar instruktionerna mer logiskt genom

- Multiple Branch Prediction
Förutsäger kommande instruktioner.
- Data Flow Analyses
Analyserar och schemalägger instruktioner så att de utförs i optimal ordning.
- Speculative Execution
Går före programräknaren och exekverar instruktioner som troligen behövs senare. Dessa resultat sparas i en pool för att kunna användas vid behov.

DIB (Dual Independant Bus)

Processorn arbetar via två oberoende bussar.

- Den vanliga databussen mot minnet eller till systembussen.
- En andra buss till L2-cachen.

Anteckningar:

Hyper-Threading Technology

Detta är det senaste framsteget till snabbare och effektivare processorer. Den bygger på tanken att man kan få en dator snabbare genom att använda flera processorer i samma dator. I detta fall låter man samma processor arbeta med två olika process-trådar och därigenom minska den tid när processorn är överksam (idle).

Man kan kort säga att processorn kommer att fungera som två virtuella processorer. För att detta skall fungera krävs förutom en modern processor (Minst Intel Pentium 4 på 3,06 GHz eller Intel Pentium 4-processorer med 800 MHz moderkortshastighet). Dessutom krävs

- Ett moderkort som stöder Hyper-Threading
- BIOS som klarar att aktivera Hyper-Threading
- Ett operativsystem som klarar Hyper-Threading (t ex Windows XP)

Observera att även om man köper ett moderkort som har stöd för Hyper-Threading så kan det krävas en uppgradering av BIOS för att det skall fungera.

Om t ex Windows XP körs med Hyper-Threading kommer systemet att uppleva det som om det finns två processorer.

Cache Memory

När man ökade hastigheten på processorerna blev minnet flaskhalsen i systemet när det gällde prestandan. Ett sätt att lösa detta var att förse processorn med lättåtkomligt minne (cache) som den kunde nå med en högre busshastighet.

Cache-minnet är en snabb minnesbuffer för lagring av data som processorn kan använda. Denna data kan nå snabbare än om motsvarande data skulle hämtas från det vanliga systemminnet (RAM-minnet).

Begrepp:

- Associative
- Direct-mapped
- Write-thru

L1-cache

L1-cachen är en intern cache i processorn som har funnits i alla processorer från och med 80486-processorn. Storleken var 8 kB i det första processorerna men är numera oftast 64 kB eller mer.

Eftersom denna cache fanns inbyggd i processorn gick den med samma hastighet som processorn och denna hastighet är nästan alltid större än moderkortets hastighet.

Hit ratio (hur ofta den sökta datan finns i cachen) är bättre än 90%

L2-cache

L2-cachen låg från början utanför processorn men hade en buss som var snabbare än den vanliga minnesbussen. Från och med Pentium Pro-processorn ligger även L2-cachen i processorn men eftersom den är större (t ex 512 kB) kommer den att vara långsammare än L1-cachen.

Anteckningar:

Intels processorer

P1 - 1:a generationen

8088/8086

Databuss:	16 bits (8 bits externt för 8088)
Adressbuss:	20 bits = 1 MB
Hastighet:	4,77 - 10 MHz
Effektivitet:	12 cykler/instruktion

80188/80186

Databuss:	16 bits (8 bits externt för 80188)
Adressbuss:	20 bits = 1 MB
Hastighet:	8 - 25 MHz
Effektivitet:	10 cykler/instruktion

P2 - 2:a generationen

80286

Databuss:	16 bits
Adressbuss:	24 bits = 16 MB
Hastighet:	6 - 20 MHz
Effektivitet:	5 cykler/instruktion
Nyhet:	Kan gå i Real mode och Protected mode Kunde INTE switcha mellan olika modes utan omstart

P3 - 3:e generationen

80386 DX

Databuss:	32 bits
Adressbuss:	32 bits = 4 GB
Hastighet:	16 - 33 MHz
Effektivitet:	5 cykler/instruktion
Nyhet:	Kan gå i Real mode, Protected mode och Virtual Real mode Optimerad för operativsystem med multiprogramming Ny MMU (Memory Management Unit) med mer avancerad paging.

P4 - 4:e generationen

80486 DX

Databuss:	32 bits
Adressbuss:	32 bits = 4 GB
Hastighet:	16 - 120 MHz
Effektivitet:	2 cykler/instruktion
Nyhet:	Inbyggd matematikprocessor Intern Level 1 Cache Burst-mode Memory Cycles

Anteckningar:

P5 - 5:e generationen

Pentium

Databuss:	64 bits (internt 32 bits)
Adressbuss:	32 bits = 4 GB
Hastighet:	60 - 200 MHz
Effektivitet:	1 cykel/instruktion
Nyhet:	Superscalar technology - Pipelining • u-pipe • v-pipe • pairing Branch Prediction - Branch Target Buffer (BTB) SMM (System Management Mode) Lägre spänning: 5 V - 2,9 V • Standard • VR (Voltage Reduced) • VRE (Voltage Reduced Extended)

Pentium MMX

Databuss:	64 bits (internt 32 bits)
Adressbuss:	32 bits = 4 GB
Hastighet:	166 - 266 MHz
Effektivitet:	0,5 cykler/instruktion
Nyhet:	Utökad instruktionsuppsättning Förbättrad intern cache

Anteckningar:

P6 - 6:e generationen

Pentium Pro

Databuss:	64 bits (internt 32 bits)
Adressbuss:	32 bits = 4 GB
Hastighet:	150 - 200 MHz
Effektivitet:	0,5 cykler/instruktion
Nyhet:	Multi-chip module (Pentium + Intern L2 Cache) 3 * 2 Pipes RISC-kärna med yttre CISC-interface MPS (Multi Processor Specification - upp till fyra processorer) Möjligt eftersom varje processor har egen L2 Cache Dynamic Execution • Multiple Branch Prediction • Dataflow Analysis • Speculative Execution Dual Independant Bus

Pentium II

Databuss:	64 bits (internt 32 bits)
Adressbuss:	36 bits = 64 GB
Hastighet:	233 - 450 MHz
Effektivitet:	0,3 cykler/instruktion
Nyhet:	Fysiskt annorlunda - Single Edge Contact (SEC) MMX-instruktionerna har tagits från Pentium MMX

Pentium III

Databuss:	64 bits (internt 32 bits)
Adressbuss:	36 bits = 64 GB
Hastighet:	450 - 1400 MHz
Effektivitet:	0,2 cykler/instruktion
Nyhet:	Streaming SIMD Extensions (SSE) Intel Processor Serial Number

Anteckningar:

Intel Pentium 4 - 7:e generationen

Pentium 4

Databuss:	64 bits (internt 32 bits)
Adressbuss:	32 bits = 4 GB
Hastighet:	1,3 -4.0 GHz (och kanske mer)
Effektivitet:	0,1 cykler/instruktion
Nyhet:	Processor Front Bus går i 400 - 800 MHz Snabbare Aritmetisk Logisk Enhet (ALU) Bättre Dynamic Execution L2-cachen kan hantera upp till 4 GB RAM och har stöd för ECC SSE-2 SSE-3

8:e generationen

Itanium

Databuss:	64 bits (internt 64 bits)
Adressbuss:	44 bits = 16 TB
Hastighet:	800 MHz
Effektivitet:	0,05 cykler/instruktion (20 instruktioner/cykel)
Nyhet:	Har även en intern L3-cache (2 MB) EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)

Itanium 2

Databuss:	64 bits (internt 64 bits)
Adressbuss:	44 bits = 16 TB
Hastighet:	1,5 GHz
Effektivitet:	0,05 cykler/instruktion (20 instruktioner/cykel)
Nyhet:	Snabbare Front Side Bus än Itanium (400 MHz)

Anteckningar:

Andra processorer

Det finns även andra processortillverkare, men dessa följer oftast de ”standarder” som har utvecklats av Intel. Det betyder att processorer i samma generation är jämförbara i prestanda. Här kommer en sammanställning av motsvarande produkter från Cyrix och AMD

Generation	Intel	Cyrix	AMD
1	Intel 8088/8086		AMD 8086 (licenstillv)
2	Intel 80286		AMD 80286 (licenstillv)
3	Intel 80386 DX	Cyrix 386 DX	AMD 386 DX
4	Intel 80486 DX Intel 80486 DX2	Cyrix 486 DX Cyrix 5X86	AMD 486 DX AMD 486 DX2
5	Intel Pentium	Cyrix K5	AMD K5
6	Intel Pentium Pro Intel Pentium II Intel Pentium III	Cyrix C6 VIA C3	AMD K6 AMD K6-2
7	Intel Pentium 4	Cyrix MediaGX	AMD Athlon
8	Itanium		AMD Athlon 64 AMD Opteron

Anteckningar:

Kapitel 4

Motherboards and Buses

Moderkortens form factor

Med ett moderkorts form factor menar man den fysiska uppbyggnaden av moderkortet, dvs dess fysiska storlek och placeringen av olika anslutningar mm.

De vanligaste "form factors" är:

- Backplane System
- Full-size AT
- Baby-AT
- LPX
- NLX
- ATX (mikro-ATX; pico-ATX)
- BTX (micro-BTX; pico-BTX)

Backplane System

Det typiska för dessa "moderkort" är att processor, minne och övriga komponenter som normalt brukar finnas på moderkortet istället finns på ett expansionskort.

Fördelarna med denna konstruktion skulle möjligen vara att man lätt kan uppgradera, t ex till en ny processor. Denna förenkling finns emellertid bara i teorin. I verkligheten är detta oftast en dyrare och svårare variant än att uppgradera ett system med ett normalt moderkort.

Backplane System kan vara av två olika typer: passiva och aktiva. Ett passivt bakplan har inga elektroniska kretsar på bakplanet utan endast bussar och bussanslutningar. Det aktiva bakplanet däremot har kontrollkretsar och en hel del elektronik på bakplanet.

Full-size AT

Dessa kort har en storlek som motsvarar den gamla IBM AT-datorn. Korten är stora och passar bara i vissa Tower-modeller. Denna form factor är numera ovanlig.

Baby-AT

Detta var den populäraste form faktorn fram tills ATX slog igenom omkring 2000.

LPX

Det typiska för denna form factor är att expansionskortet monteras på ett Bus Riser Card och att expansionskortet därefter monteras parallellt med moderkortet. Detta gör man för att få en lägre centralenhet.

Kortet har dessutom oftast fasta anslutningar för tangentbord, serie- och parallellportar mm längs kanten av moderkortet.

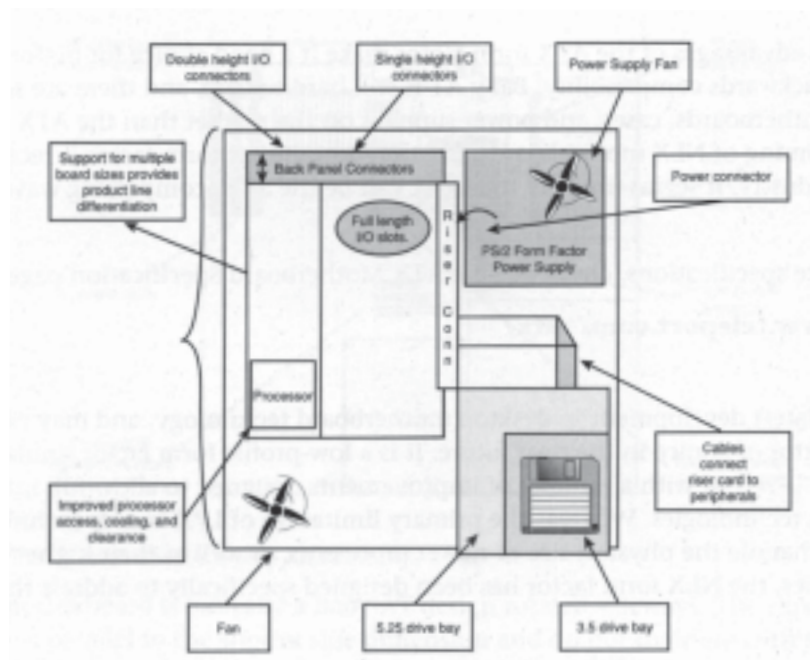
Anteckningar:

NLX

Detta är en ny modell som man inte vet hur den kommer att "slå" i framtiden. Den var emellertid anpassad för den senaste teknologin och även gjord för att vara uppgraderingsbar inom den överblickbara framtiden. Ofta använd i Dell-datorer.

Några speciella funktioner för just NLX:s form factor:

- Stöd för de senaste processorerna (Pentium II, Pentium III och Pentium 4)
- Man skall enkelt kunna byta moderkort genom en typ av "backplane-teknologi".
- Stöd för nya teknologier, t ex Accelerated Graphics Port (AGP), Universal Serial Bus (USB), Dual In-line Memory Modules (DIMM).
- Inbyggda funktioner, t ex Video, Enhanced graphic, Ljud.



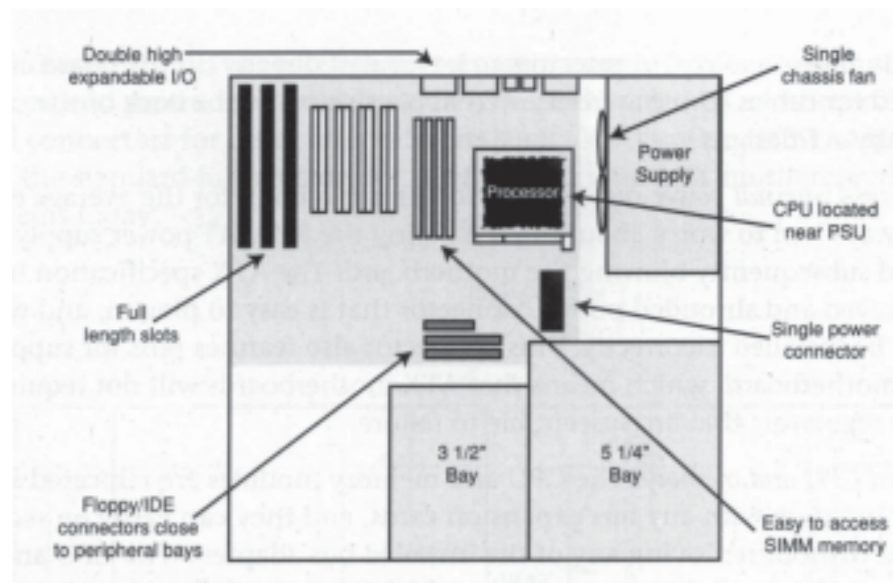
Anteckningar:

ATX

En förbättring av Byby-AT:s form factor.

Fördelar med ATX

- Inbyggda I/O-kontakter.
- Ny förbättrad strömförsörjningskontakt till moderkortet.
(En kontakt, 3,3 V till processor).
- CPU och minnet sitter bättre placerat.
- I/O-kontakterna sitter bättre placerade.
- Förbättrad kylning.
- Förbättringarna gör att de blir billigare att framställa.



Mini-ATX, microATX, Flex-ATX, ITX och mini-ITX skiljer sig huvudsakligen från ATX på vissa mått mellan fästhål mot chassit.

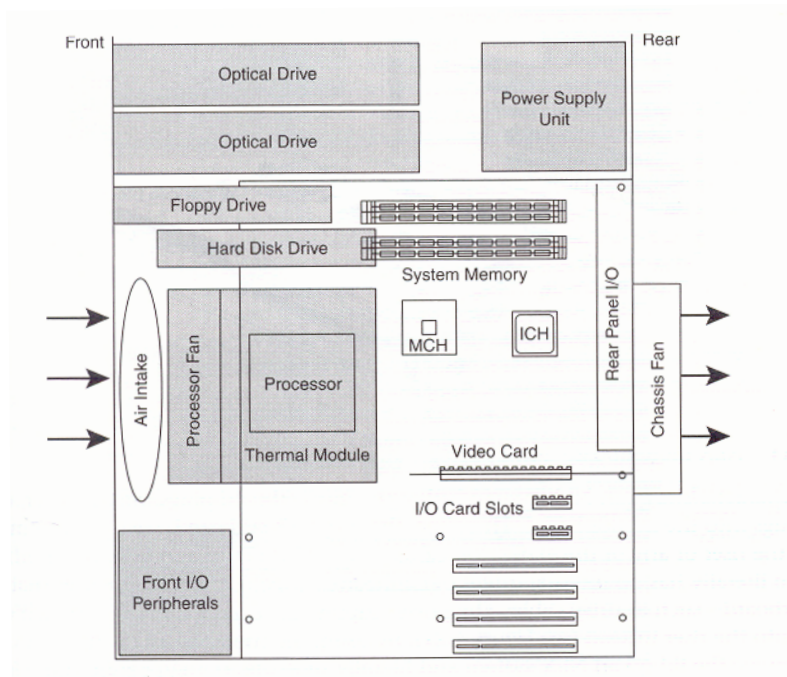
Anteckningar:

BTX (Balanced Technology Extended)

Detta är en ny modell som man tror kommer att dominera marknaden från år 2005.

BTX är en ny Form Factor som **inte** är bakåtkompatibelt.

- All interna ledningar går bara i en riktning.
- Konstruerad så att lufkylningen hindras minimalt
- Support and Retention Module (SRM). Denna gör att moderkortet blir stabilare och inte bryts lika lätt som tidigare. Dessutom kan man med denna modul få stöd för kraftigare kylare till processorn.
- Skalbar storlek.
- Kan användas till datorer med låg profil
- Flexibel vad gäller nätaggregatet. - Olika typer kan användas.



Anteckningar:

Moderkortskomponenter

Moderkortet är normalt minst utrustat med följande komponenter:

- Processor socket eller slot
- Chipset
- BIOS
- Anslutningar för andra komponenter
- SIMM/DIMM/RIMM (RAM-minnesplatser)
- Kortplatser (Bus Slots)
- Spänningsreglage för CPU:n
- Batteri
- Eventuella integrerade enheter (ljud, grafik, nätverkskort mm)

Processor socket/slot

Från och med 4:e generationens processorer finns det en socket eller slot som innebär att man kan byta processor (vid fel eller uppgradering).

Chipset i 400-serien

Ett moderkort innehåller en mängd komponenter, t ex tidsgenerator, buss-controller, interrupt-controller, DMA-controller, tangentbords-controller plus en mängd övrig elektronik för att styra systemet. Istället för att ha ett hundratal mindre chips på moderkortet (vilket skulle göra moderkortet väldigt dyrt) integrerades dessa komponenter i 1 till 3 större chips. Det är dessa chips som kallas moderkortets chipset. Intel är dominerande på PC-marknaden när det gäller chipset och det är Intel som är ansvarig för dagens lagrade struktur på Chipsets.

Ett chipset bestod av tre huvudkomponenter:

- North Bridge (detta chip brukar ge namnet till hela "chipsettet").
- South Bridge
- Super I/O-chip (oftast är detta ett fristående chip).

Chipset har en utvecklingskedja på samma sätt som processorerna:

- 420xx Avsedda för 4:e generationens processorer.
- 430xx Avsedda för 5:e generationens processorer.
- 440xx Avsedda för 6:e generationens processorer (främst Pentium Pro).
- 450xx Avsedda för 6:e generationens processorer (främst Pentium II).

Exempel:

Intel 440FX (Natoma)

Support för 1 G EDO-minne, USB, Bus-Master IDE, ECC.

Intel 440LX

Support för AGP, 66 MHz SDRAM, Ultra DMA IDE, USB.

Intel 440BX

Support för 100/66 MHz SDRAM, 100/66 MHz System Buss, ACPI.

ACPI = Advanced Configuration and Power Interface specification.

Anteckningar:

Hub Architecture

I de chipset som tillhör 800- eller 900-serien använder Intel en hub-arkitektur i vilken North Bridge nu kallas **Memory Controller Hub (MCH)** och South Bridge kallas **I/O Controller Hub (ICH)**.

Istället för att man som tidigare anslut North Bridge och South Bridge till systemets PCI-buss används nu en dedikerad anslutning som är dubbelt så snabb som PCI-bussen. Denna design ger ett flertal fördelar:

- Den är snabbare
- Stjäl inga resurser från PCI-bussen
- Lättare att adressera signalerna

800-serien har ett stort antal chipset. Varje typ av chipset har stöd för vissa egenskaper hos moderkortet, det kan gälla processor, nätverk, ljud, flashwire, AGP mm

Några exempel på chipset kan vara:

- Intel 800-serien
(810, 815, 820, 840, 945, 850, 860, 875)
- Intel 900-serien
(915, 925)

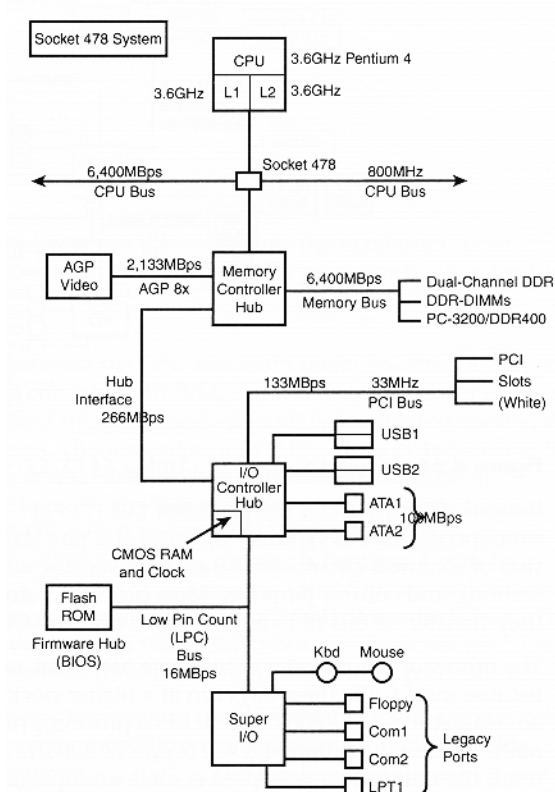
Det finns även andra chipset-tillverkare än Intel. Exempelvis måste AMD tillverka eller köpa andra chipset eftersom Intels chipset naturligtvis endast stöder Intels egna processorer. En ganska känd tillverkare av chipset till AMD:s processorer är VIA.

Super I/O Chip

Den tredje huvuddelen på många moderkort är Super I/O Chip. De flesta sådana chip har styrkretsar för följande enheter:

- Diskettstationer
- Serieportar
- Parallellport
- Tangentbord
- Mus

Anteckningar:



Bussar

Moderkortet har en mängd komponenter anslutna eller inbyggda. Dessa sammanbinds med bussar. Det är alltså bussarna som möjliggör kommunikationen mellan moderkortets komponenter.

Bussarnas sammansättning

Samtliga bussar brukar delas in i tre olika delar beroende på delbussarnas uppgifter:

- **Databuss** Överför databitarna
- **Adressbuss** Anger adressen dit databitarna skall överföras
- **Kontrollbuss** Extra bitar som överförs för att man skall kunna upptäcka (och ev rätta) det som har överförts i bussen

Detta skall inte blandas samman med olika busstyper, t ex:

- Processorbuss (Front-Side Bus)
- Minnesbuss
- I/O-buss (Systembuss, Expansionplatsbuss, Huvudbuss)

ISA (8-bit)	8 bits	4,78 MHz	2,4 MB/s
ISA (16-bit)	16 bits	8 MHz	8, MB/s
EISA	32 bits	8 MHz	33 MB/s
MCA	32 bits	8 MHz	33 MB/s
VESA Loca Bus	32 bits	33 MHz	133 MB/s
PCI	32 bits	33 MHz	133 MB/s
PCI 66 Mhz (PCI-2x)	32 bits	66 MHz	266 MB/s
(PCI 64-bit)	64 bits	33 MHz	266 MB/s
(PCI-2x 64-bit)	64 bits	66 MHz	533 MB/s
PCI-X 66	64 bits	66 MHz	533 MB/s
PCI-X 133	64 bits	133 MHz	1066 MB/s
PCI-X 266	64 bits	266 MHz	2133 MB/s
PCI-X 533	64 bits	533 MHz	4266 MB/s
PCI-Express (1-lane)	1 bit	2500 MHz	250 MB/s
PCI-Express (16-lanes)	16 bits	2500 MHz	4000 MB/s
PCI-Express (32-lanes)	32 bits	2500 MHz	8000 MB/s
AGP	32 bits	66 MHz	266 MB/s
AGP-2x	32 bits	133 MHz	528 MB/s
AGP-4x	32 bits	266 MHz	1056 MB/s
AGP-8x	32 bits	533 MHz	2133 MB/s

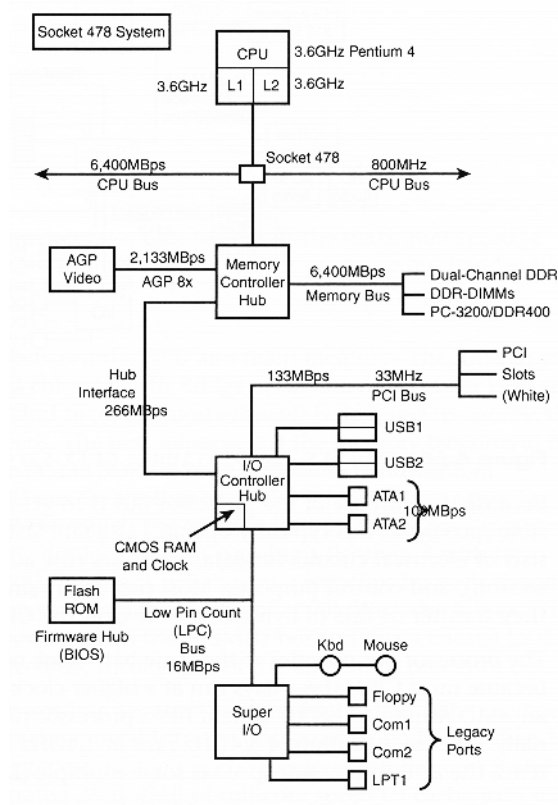
Anteckningar:

Busstyper

I figuren nedan finns en sammanfattning av de bussar som bygger upp ett modernt (Pentium II) PC-system.

Memory Controller Hub eller **North Bridge** (i chipsetet) har en nyckelroll. Det är bryggan och gränssnittet mellan ett flertal bussar som processorbuss, AGP-buss, minnesbuss och PCI-buss.

Den fungerar både som en brygga och i vissa fall som en buss-controller.



Anteckningar:

Processorbussen (Front-Side Bus)

Detta är kommunikationskanalen från CPU:n (processorn) till systembussen eller minnesbussen. Processorbussen kan även vara direktkopplad till en lokal minnesbuss. Normalt slutar processorbussen hos en kontrollkrets (kontrollchip; North Bridge) som styr övergången mellan de olika busstyperna beroende på att dessa arbetar med olika hastighet.

Bandbredden (överföringsförmågan) för processorbussen kan beräknas genom formeln:

Bandbredden = Moderkortets hastighet * Processorbussens databussbredd / 8

Ex för en Pentium-200-processor: Bandbredden = 66 MHz * 64 / 8 = 528 MB/s.

Processorbussen går numera oftast i 66, 100, 133, 200, 266, 400, 533, eller 800 MHz och är oftast 64 bits (8 byte) bred.

Minnesbussen

Denna buss används för överföringen av data mellan CPU och arbetsminne. Den är egentligen bussen som går från primärminnet till busskontrollkretsen (North Bridge/Hub Memory Controller). Busskontrollkretsen är viktig för att anpassa bussarna till varandra - särskilt vad gäller hastigheten och denna anpassas i sin tur till minnestyp.

•	Fast Page Memory (FPM)	60 ns	16 MHz
•	Extended Data Out (EDO)	60 ns	16 MHz
•	Synchronous Dynamic RAM	15 ns	66 MHz
•	Synchronous Dynamic RAM	10 ns	100 MHz
....			
•	Synchronous Dynamic RAM	1 ns	1000 MHz

OBS!

Databussen hos minnesbuss och processorbuss är alltid lika stora (lika många bits)

Anteckningar:

I/O-buss, Expansionsbuss

Detta är den buss som går till olika I/O-enheter, t ex skärm, tangentbord, nätverkskort och disk. Kopplingen mellan bussen och enheterna går via expansionskort (adapterkort) eller till motsvarande kretsar inbyggda i moderkortet.

Om komponenterna är inbyggda i moderkortet brukar styrkretsarna för dessa finnas i ett chip som kallas Super I/O-chip, men det är trots det en I/O-buss som används för data-överföringen.

I/O-bussarna hade tidigare en klocka på 8.33 MHz på vanliga kort.

Olika typer av I/O-bussar har oftast kommit i samband med nya processorer.

ISA-bussen (Industry Standard Architecture)

Bandbredd: $8 \text{ MHz} \times 16 \text{ bits} / 8 / 2 \text{ (cykler/överföring)} = 8 \text{ MB/s}$

1981 - Processorer 8088, 8086, 80186

- 8 bits ISA - 62 kontakter
- 8 databitar
- 20 adressbitar = 1 MB minne

1984 - Processorer 80286

- 16 bits ISA - 62 + 36 kontakter
- 16 databitar
- 24 adressbitar = 16 MB minne

1987 - Processor 80386

- Ej standardiserad 32-bits ISA

MCA-bussen (Micro Channel Architecture)

Bandbredd: $8 \text{ MHz} \times 32 \text{ bits} / 8 = 32 \text{ MB/s}$

1987 - Processorer 80386

- 32 databitar
- 32 adressbitar = 1 GB
- MCA-kort är självkonfigurerande
- MCA stöder Bus Mastering

Ingen framgång beroende på:

- 1) IBM ville sälja den för dyrt
- 2) Ej kompatibelt med ISA

EISA-bussen (Extended Industry Standard Architecture)

Bandbredd: $8 \text{ MHz} \times 32 \text{ bits} / 8 = 32 \text{ MB/s}$

1988-89 - Processorer 80386

- 32 databitar
- 32 adressbitar = 1 GB
- 90 nya kontakter och 55 nya signaler jämfört med ISA
- Max dataöveröring: $8.33 * 32 / 8 = 33,32 \text{ MB/s}$
- EISA-kort är självkonfigurerande
- EISA-kort stöder Bus Mastering
- Bussen är kompatibel med ISA (delvis)

Anteckningar:

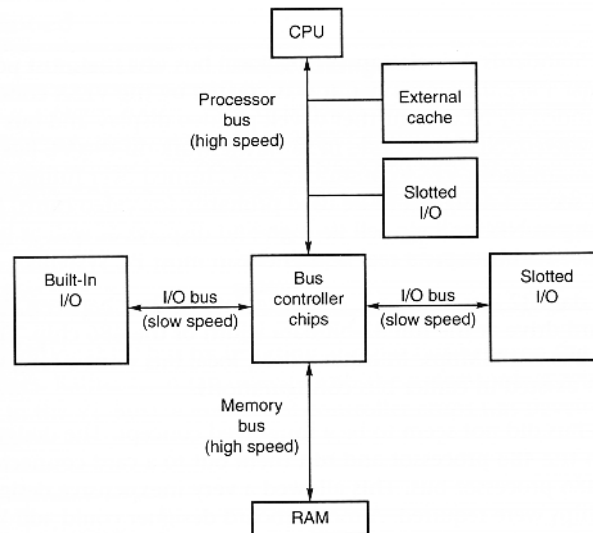
Lokala bussar

Varför behövdes det lokala bussar?

Varför är I/O-bussarna långsamma?

Normalt är det inga problem med långsamma I/O-bussar - varför?

- Alla bussar var "lokala bussar" vid datoriseringens början!
- Bättre processorer gjorde att man delade upp bussarna.
- Korten var långsamma.



VESA Local Bus (Video Electronic Standards Association)

1992 - Processor 80486

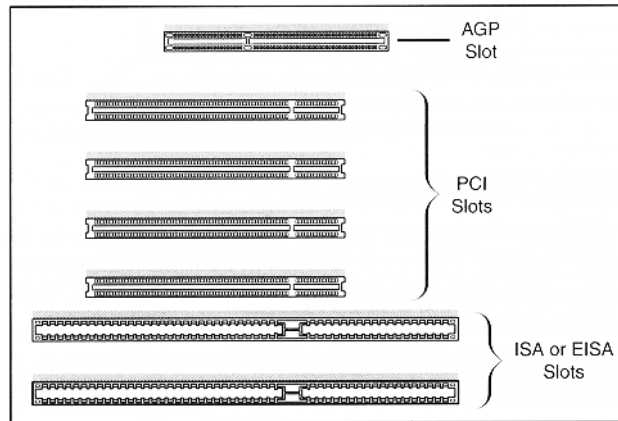
- NEC gav bort specifikationen
- Bandbredd i praktiken: $33 * 32 / 8 = 132 \text{ MB/s}$
- Nackdelar:
 - Kräver en 80486-processor
 - Hastigheten max 33 MHz på moderkortet
 - Elektroniskt känslig eftersom den ligger på processorbussen
 - Man kan bara ansluta ett fåtal kort
- Fördelar:
 - Billigt
 - Tekniskt enkelt

Anteckningar:

PCI-bussen (Peripheral Component Interconnect)

1993 - Processor Pentium

- Man lägger en brygga mellan processorbussen och I/O-bussen.
- Arbetar i original med 33 MHz, men har utvecklats för hastigheten 66 MHz (PCI-X).
- Med en databuss på 32 bits blir bandbredden $33 * 32 / 8 = 264 \text{ MB/s}$ eller i framtiden $66 * 64 / 8 = 528 \text{ MB/s}$.



PCI-X

- En utveckling av PCI-bussen med samma hastigheter som de nya moderkortet.
- Arbetar normalt med 64 bits bredd som kan delas av flera enheter.

PCI-Express

- En seriell buss med flera "banor" (Lanes).
- Kan utvecklas beroende på moderkortets hastighet och bussens bredd (antal lanes).
- Enheter kan bytas under drift.
- Har stora utvecklingsmöjligheter.
- Används just nu (2005) huvudsakligen till att ansluta grafikkort.

Anteckningar:

AGP (Accelerated Graphics Port)

Detta är egentligen en port, ej en buss.

Kontakten och uppbyggnaden kommer från PCI-bussen.

Kan köras i 4 lägen (modes):

- Bandbredd i långsamt läge: $66 \text{ MHz} \times 32 \text{ bits} / 8 = 264 \text{ MB/s}$.
- Bandbredd i 2x-läge: $133 \text{ MHz} \times 32 \text{ bits} / 8 = 528 \text{ MB/s}$.
- Bandbredd i 4x-läge: $266 \text{ MHz} \times 32 \text{ bits} / 8 = 1056 \text{ MB/s}$.
- Bandbredd i 8x-läge: $533 \text{ MHz} \times 32 \text{ bits} / 8 = 2133 \text{ MB/s}$.

IEEE 1394 - Fire-Wire

En ny bussteknologi som tagits fram för att snabbt kunna hantera de stora data-mängder som hanteras av dagens multimediaenheter. Det är en anslutningsbuss (just nu) och kan närmast jämföras med SCSI-bussen.

Den har många fördelar:

- Snabb (max 100 MB/s).
- Kan anslutas till en PCI-plats eller till en dedicerad IEEE-1394-anslutning.
- 63 noder kan kopplas som en "daisy-chain" till en port och varje nod kan sedan ha 16 enheter anslutna.
- Det finns inte så många enheter gjorda för denna buss ännu vilket gör de fortfarande är relativt dyra.

Universal Serial Bus (USB)

Detta är en konkurrerande buss till Fire-Wire. Den är inte lika snabb (USB 1.0 går i 1,5 MB/s och USB 2 går i 60 MB/s), men har istället dessa fördelar:

- Billigare enheter (än så länge)
- Man kan ansluta 127 yttre enheter till en port.
- Enheterna får strömförsörjningen via bussen.
- Enheterna är självidentifierande.
- Kan användas i Plug and Play-system.
- Nya enheter kan anslutas under drift - hot plugging.

Anteckningar:

Systemresurser

- **Minnesadresser**
- **IRQ-kanaler (Interrupt ReQuest channels)**
- **DMA-kanaler (Direct Memory Access channels)**
- **I/O-adresser (I/O Port addresses)**

Minnesadresser

Olika enheter (kort mm) har ofta en ROM-kod som måste kunna nås på någon adress.

Mer om detta i kapitel 5.

IRQ-kanaler

Detta är olika ledningar som yttre enheter använder för att påkalla processorns uppmärksamhet.

Bra bild på hur det är organiserat finns i boken på sidan 273.

Man kan manuellt ge vissa kort och enheter olika IRQ-värden, men ofta sköts detta automatiskt av systemet (Plug 'n Play) eller så används enheternas standardvärden.

IRQ	Standardfunktion	Kortplats	Korttyp	Rekommenderad användning
0	Systemets Timer	Nej		
1	Tangentbords-controller	Nej		
2	Cascading	Nej		
8	Realtidsklockan	Nej		
9		Ja	8/16 bits	Nätverkskort
10		Ja	16 bits	USB
11		Ja	16 bits	SCSI-kort (host)
12	Mus-port	Ja	16 bits	Moderkortets musport
13	Matematikprocessor	Nej		
14	1:a IDE-kanalen	Ja	16 bits	1:a IDE-kanalen (vanligen disk)
15	2:a IDE-kanalen	Ja	16 bits	2:a IDE-kanalen (vanligen tape, CD)
3	Serieport 2 (COM2)	Ja	8/16 bits	COM2/Internt modem
4	Serieport 1 (COM1)	Ja	8/16 bits	COM1
5	Parallellport 2/Ljudkort	Ja	8/16 bits	Ljudkort
6	Floppy-disk kontroll	Ja	8/16 bits	Floppy-controller
7	Parallellport 1 (LPT1)	Ja	8/16 bits	Parallellport 1 (LPT1)

DMA-kanaler

Vissa enheter (t ex ljudkort) behöver snabbare tillgång till minnet. De kan då nå primärminnet snabbare utan att gå via processorn för varje ”ord”. Detta sker genom att överföringen sker med större ”block”. Denna möjlighet kallas DMA.

I/O-adress

Det är den adress dit man skall sända den data som skall till enheten ifråga.

Resurskrävande kort:

- Ljudkort
- SCSI-kort
- Nätverkskort
- I/O-kort

Principen för resursallokering är att inga av de nämnda resurserna får kollidera för två olika enheter.

Plug-and-Play

Standard som utvecklades 1995 i sin nuvarande form, men utvecklades som en del i MCA- och EISA-bussarna. Plug-and Play (PnP) finns för ISA-, PCI-, SCSI-, IDE och PC-Card-bussar.

Observera att PCI-kort alltid är PnP-kompatibla eftersom PnP är en del av PCI:s standard.

Följande komponenter måste finnas för att PnP skall fungera:

- PnP hårdvara
- PnP BIOS
- PnP operativsystem

Anteckningar:

Datorkomponenter

Processor

7:e eller 8:e generationens processorer, t ex Pentium 4

Processor socket

Pentium 4 använder socket 478

Moderkortshastighet

Hastigheten bör kunna varieras (66 - 800 MHz).

Cache-minne

Moderkort avsedda för Pentium Pro, Pentium II, Pentium III eller Pentium 4 har ingen yttre Level 2-cache eftersom den är inbyggd i processorn.

SIMM/DIMM/RIMM- minne

Det bör i en modern dator finnas minst 128 MB SDRAM DIMM (PC-133).

Buss-typer

Huvudbussen bör vara PCI (ver 2.1), men gärna även några ISA-platser. Vidare bör systemet innehålla en AGP-port för grafikkortet.

BIOS

Man bör använda ett standardiserat Flash BIOS (EEPROM) som har stöd för:

- Plug and Play
- Bootning från CD-spelare
- Stöd för LS-120
- Stöd för Enhanced IDE (Fast ATA) och Serial ATA

Form Factor

I dagens situation är ATX eller mikro-ATX den dominerande "form factor".

Inbyggda gränssnitt

- Floppy Controller.
- Två Local Bus IDE-kanaler.
- Två inbyggda snabba serieportar (UART 16550A).
- Flera inbyggda USB-portar.
- En höghastighets parallellport (EPP/ECP).
- En tangentbords- och en musanslutning.

Power Management

Moderkortet (och BIOS) skall stödja processorer med APM och SMM-protokoll.

Chipset

Använd gärna Intel 865 eller Intel 875 eller modernare chipset.

Dokumentation

Kräv att få dokumentation till alla komponenter som du köper.

Kapitel 5

BIOS

Minnestyper

- ROM (Read Only Memory).
- DRAM (Dynamic Random Access Memory).
- SRAM (Static Random Access Memory).

ROM

Kan hålla data och minnet töms inte om strömförsörjningen upphör.

ROM-kretsarna är en del av arbetsminnet (som ofta kallas för RAM-minnet).

- Adapter Card ROM
 - Video-kort
 - SCSI-kort
 - Enhanced IDE-kort
 - Nätverkskort
- ROM-kretsar på moderkortet
 - POST (Power-On Self Test
 - CMOS Setup
 - Bootstrap Loader
 - BIOS

Eftersom ROM-kretsarna är långsamma används **shadowing**. Detta innebär att ROM-kretsarnas innehåll kopieras till snabbare RAM-minne med samma adress som ROM-kretsarna.

ROM-minne finns av fyra huvudtyper:

- ROM (Read Only Memory)
Programmeras vid tillverkningen.
- PROM (Programmable Memory)
Tom vid tillverkningen och måste programmeras (med en ROM-brännare).
- EPROM (Erasable Programmable Memory)
Vanligt PROM som kan raderas med ultraviolett ljus.
- EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory; Flash ROM)
ROM-krets som kan raderas och skrivas med speciell mjukvara.

Anteckningar:

ROM BIOS

BIOS i en PC kommer huvudsakligen från tre olika platser:

- Moderkorts-BIOS (ROM-kretsar på moderkortet).
- Adapterkorts-ROM.
- Inladdad i RAM-minnet från device drivers.

Moderkorts-BIOS är en uppsättningsprogram i ett EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) eller ett EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Ett EEPROM kallas även för Flash ROM.

Ett **Moderkorts-BIOS** har normalt fyra funktioner:

- **POST - Power On Self-Test**
Detta program testar datorns processor, minne, chipset mm.
Många av dessa tester innebär endast att materialen testas mot inställningarna i Setup-programmet, dvs vad som är lagrat i "CMOS-minnet".
- **Bootstrap Loader**
Ett litet program som letar efter och startar uppladdningen av operativsystemet.
- **BIOS - Basic Input Output System**
En uppsättning drivrutiner för I/O som fungerar som ett interface mellan operativsystemet och hårdvaran.
- **CMOS Setup**
Ett menydrivet program för att göra systeminställningar som skall sparas i minnet för t ex hårddisk, floppy, moderkort, chipset och andra systemkomponenter.

Moderkorts-BIOS måste vara 100-procentigt kompatibelt med moderkortet för att datorn skall fungera. Det finns ett flertal tillverkare av BIOS, t ex:

OEM (Original Equipment Manufacturers)

- Vissa dator- och moderkortstillverkare tillverkar sina egna BIOS, t ex Compaq, AT&T.

American Megatrends Inc (AMI)

- Populäraste BIOS på marknaden
- Senaste versionerna kallas ofta "hi-flex" beroende på många inställningsmöjligheter.
- Har ett inbyggt diagnosprogram.
- AMI gör även egna moderkort.

Award

- Säljer BIOS-koden till andra tillverkare som sedan gör en anpassning till det egna systemet.

Phoenix (numera sålt till Award)

- Har ett mycket bra POST-program.
- Bra och användarvänligt Setup-program.
- Sällan kompatibilitetsproblem.
- Bra dokumentation.

Adapterkort med egna ROM-kretsar

- Video-kort har nästan alltid egna ROM-kretsar.
- SCSI-kort om de ska stödja att man kan boota från en SCSI-disk.
- Nätverkskort om man ska kunna boota från en filserver.
Detta kallas oftast Boot ROM eller IPL (Initial Program Load).
- I/O-kort för att kunna ansluta fler IDE-enheter.
- Extrakort med uppdaterings-BIOS.

Sambandet mellan BIOS och CMOS RAM

Moderkortets BIOS är program lagrade i ett fast ROM-minne. Värdena från Setup-programmet (i BIOS) sparas i ett minne som kallas CMOS RAM. CMOS står för Complementary Metal-Oxide Semiconductor) och det är ett energisnålt minne men det underhålls av ett batteri på moderkortet.

ROM Shadowing

Eftersom ROM-kretsar av naturen är förhållandevis långsamma och deras innehåll ofta utnyttjas av processorn används en teknik som kallas ROM Shadowing. Denna innebär att ROM-kretsarnas innehåll kopieras över till det betydligt snabbare RAM-minnet (på motsvarande adresser) och anropen till dessa drivrutiner sker därefter till RAM-minnet.

Denna teknik är endast betydelsefull om man kör 16-bits program som DOS och Windows 3. Om man istället kör 32-bits program har dessa egna drivrutiner som kommer att ersätta BIOS-rutinerna och ligger i det vanliga RAM-minnet.

Uppgradering av BIOS

För att få stöd för ny teknik krävs det ofta att man måste uppgradera BIOS till en ny version.

Den nya tekniken kan bestå i

- Nytt gränssnitt till hårddiskarna
- Att kunna boota från en USB-enhet
- Ge ökat stöd till Plug and Play
- Ge stöd till större hårddiskar

Man kan oftast få uppdateringar till sitt BIOS genom att på Internet gå till hemsidan för BIOS-tillverkaren.

Anteckningar:

Logiskt Minne

- Konventionellt minne (Conventional Memory) - Basminne (Base Memory)
- Övre minnet (Upper Memory Area)
- Höga minnet (High Memory Area)
- Extended Memory Specification (XMS)
- Expanded Memory Specification (EMS)

Adressering

Segment : Offset

Segment + Offset = Linjär adress

Konventionellt minne

Operativsystemet

Program som exekveras

Övre minnet

640 - 768 kB Video RAM

Video RAM vanligen A0000 - BFFFF

768 - 896 kB Adapterkort (t ex nätverkskort, hårddisk-controllers,
SCSI-controllers)

Video ROM vanligen C0000 - C7FFF

SCSI ROM vanligen C8000 - CBFFF

Nätverkskort Initial Program Load (IPL) vanligen
CC000 - CFFFF

Nätverkskort RAM vanligen D8000 - DBFFF

896 - 1024 kB Moderkortets ROM BIOS, Bootstrap program, BIOS,
Power On Self Test, CMOS Setup mm

Extended Memory

Minnet över 1 MB

HMA - A20 Line (gate)

80286-processorn kunde gå i två lägen: Real mode och Protected mode.

Vid återgång från Protected mode lämnades ledning 21 (A 20) aktiv vilket
medförde att man vid Real Mode kunde adressera ytterligare 64 kB.

Detta var alltså ett fel (en bugg) i 80286-processorn som sedan har levt kvar.

Anteckningar:

Varför saknas 386 kB eller 128 kB minne?

Minneskollision i intervallet A0000 till FFFFF mellan installerat RAM-minne och ROM-minne på expansionskort och moderkort.

Korttillverkaren kan då

- 1) Tillhandahålla möjlighet till **ROM Shadowing** (OBS endast ROM).
- 2) Stänga av RAM-kretsarna i UMA-området.
- 3) Göra **Remap** på de kretsar som kolliderar adressmässigt.

BIOS Setup Menu

- Maintenance (Bara i Configure Mode) -T ex processorhastighet
- Main Allokering resurser (IRQ, Adresser)
- Advanced Inställningar för chipset
- Security Lösen och andra säkerhetsinställningar
- Power Inställningar av strömsparfunktioner
- Boot Bootalternativ
- Exit Avsluta och (eventuellt) spara

Plug and Play (PnP) BIOS

PnP-tekniken är gjord för att ge användarna möjlighet att installera nya enheter utan att få problem med system- och resurskonflikter. Dessutom skall användarna slippa andra problem som ”byglingar” och ställa in ”switchar”.

PnP består av tre huvudkomponenter:

- Plug and Play BIOS.
- Extended System Configuration Data (ESCD).
- Plug and Play operating system.

PnP BIOS initierar konfigurering av PnP-kort under uppstarten av datorn. Har korten konfigurerats tidigare läses informationen i ESCD för att bestämma vilka resurser kortet skall ha.

Varje PnP-enhet måste ha ett unikt id för att operativsystemet unikt skall kunna känna igen en enhet och ge den rätt drivrutiner och andra resurser.

Anteckningar:

Kapitel 6

Memory

Denna sida är samma som sida 34. Det är emellertid logiskt att starta denna del på samma sätt för att få helheten

Allmänt

Minnet eller primärminnet är processorn arbetsutrymme. Det är en temporär lagringsplats för program och data.

Minnestyper

- ROM (Read Only Memory).
- DRAM (Dynamic Random Access Memory).
- SRAM (Static Random Access Memory).

ROM

Kan hålla data och minnet töms inte om strömförsörjningen upphör.

ROM-kretsarna är en del av arbetsminnet (som ofta kallas för RAM-minnet).

- Adapter Card ROM
 - Video-kort
 - SCSI-kort
 - Enhanced IDE-kort
 - Nätverkskort
- ROM-kretsar på moderkortet (Moderkorts-BIOS)
 - POST (Power-On Self Test
 - CMOS Setup
 - Bootstrap Loader
 - BIOS

Eftersom ROM-kretsarna är långsamma används **shadowing**. Detta innebär att ROM-kretsarnas innehåll kopieras till snabbara RAM-minne med samma adress som ROM-kretsarna.

ROM-minne finns av fyra huvudtyper:

- ROM (Read Only Memory)
Programmeras vid tillverkningen.
- PROM (Programmable Memory)
Tom vid tillverkningen och måste programmeras (med en ROM-brännare).
- EPROM (Erasable Programmable Memory)
Vanligt PROM som kan raderas med ultraviolett ljus.
- EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory; Flash ROM)
ROM-krets som kan raderas och skrivas med speciell mjukvara.

Anteckningar:

Dynamic RAM (DRAM)

Detta är det vanligaste minnet i en PC beroende på vissa positiva egenskaper:

- Man kan skapa fysiskt små enheter (stor minnestäthet).
- Det är ett billigt minne att framställa.
- Minnet består av små kapacitanser som håller laddningar. Det finns alltså en kondensator och en transistor/lagrad bit.

Denna minnestyp har dessvärre även några nackdelar:

- Man måste göra refresh på dessa varje 0,000015 sekund, dvs 600000 gånger/sekund.
- Minnet är relativt långsamt.

Accesstiden för minnet uttrycks i nanosekunder (ns), medan bussens hastighet uttrycks i MHz. En nanosekund är ett mycket kort tidsintervall. Ljuset hinner bara 30 cm på denna tid.

Man erhåller tiden för en cykel genom att dividera 1 sekund med frekvens i Hz.

Exempel:

Frekvens = 400 MHz => Cykeltiden i $1/400\,000\,000 = 0,0000000025\text{ s} = 2,5\text{ ns}$.

Man kan tänka sig minnet som en "grid" som adresseras genom att ange rad och kolumn. Det går åt en viss tid för att hitta rätt rad och kolumn (latency), en viss tid för att läsa av värdet i minnet och en viss tid för överföring. Detta totalt kallas minnets accesstid.

Fast Page Mode (FPM) DRAM

Minnet accessas genom en teknik som kallas **paging**. Minnet delas in i delar som kallas pages och som vanligen har storleken 512 bytes - 8192 bytes.

Om minnet innehåller viss elektronik är det då möjligt att inom samma sida få snabba läsning av ett visst antal words. Detta är detta som kallas för "burst mode".

Genom att låta två "banker" arbeta parallellt kan man snabba upp minnesaccessen ytterligare. Principen är då att medan man hämtar data från en bank, görs en refresh och sökning i en annan bank. Denna metod kallas **interleaving** och fungerar endast om "minnesbanken" rymmer två kort.

Extended Data Out (EDO) RAM

Genom att låta minneskontrollern starta en ny minnesaccess samtidigt som den föregående minnesaccessen utförs (en "overlap"), så kommer man att vinna ca 5% i prestanda jämfört med FPM-minne. Tekniken påminner om idén med interleaving. EDO-minnet kräver stöd i moderkortets chipset.

Anteckningar:

Synchronous Dynamic (SD) RAM

Detta minne arbetar synkront med minnesbussen. Detta innebär att minnet blir än mer effektivt i burst mode och att man dessutom kan arbeta med snabbare minnesbussar.

Även denna typ av minne måste ha stöd i moderkortets chipset.

Double Data Rate DDR SDRAM

Principen för detta är att man kan göra två minnesaccesser för varje "klick-tickning". Detta innebär att man fördubblade överföringshastigheten utan att man behövde ändra i databussens frekvens. DDR stöder bara busshastigheter upp till 400 MHz.

DDR2 SDRAM

Fungerar på motsvarande sätt som DDR SDRAM men databussens hastighet kommer att ligga mellan 400 MHz och 800 MHz.

Detta minne kommer att finnas på vissa moderkort under 2004.

Dual Channel DDR2 SDRAM

Fungerar så att man har parallella banker med minne som arbetar parallellt och på det sättet kan man få ett DDR2-minne på 400 MHz att fungera med en processorbuss på 800 MHz.

CAS eller CL

CL betyder CAS Latency och CAS i sin tur står för "Column Address Strobe" vilket är det antal klockcykler det tar innan data börjar flöda efter det att ett kommando har mottagits. Det betyder att CAS2 är snabbare än CAS3.

Normalt är det mindre viktigt om man väljer minne med CAS2 eller CAS3 men vid Dual Channel (se ovan) bör de vara av samma typ.

Rambus DRAM - RDRAM

Rambus DRAM skiljer sig mot "vanligt" DRAM genom att bussen är smalare och snabbare. Bussens bredd är endast 16 bits (2 bytes). Det innebär att minnesöverföringen är $2 \text{ Byte} * 800 \text{ MHz} = 1,6 \text{ GB/s}$. Genom att göra minnet flerkanaligt (multi channel) kan man nå hastigheter på 9,6 GB/s per modul.

Intel hade ett kontrakt på att deras moderkort skulle byggas upp med Rambus-minne, men efter det att kontraktet gick ut har försäljningen gått ner. Man räknar inte med att denna minnestyp blir alltför vanlig i framtida system.

Anteckningar:

Static RAM - SRAM

Statiskt RAM-minne är betydligt snabbare än de flesta typer av dynamiskt RAM-minne och detta beror på att man slipper kondensatorerna. Lagringen sker istället genom integration av transistorer (6 transistorer för lagrad bit). Denna typ av minne har en accesstid som håller takten med moderna processorer (dvs under 2 ns).

Dessvärre har SRAM två stora nackdelar:

- Fysiskt stora - dvs låg lagringsdensitet. De är ungefär 30 gånger så stora som motsvarande DRAM.
- Dyra.
Tack vare det stora antalet transistorer så blir de ungefär 30 gånger så dyra som motsvarande DRAM.

På grund av sina egenskaper används de främst som cache-minnen på moderkortet.

Fysiskt minne

De vanligaste typerna av minnen har varit:

- SIP (Single Inline Package)
- DIP (Dual Inline Package)
- SIMM (Single Inline Memory Module)
 - 30-pinnars SIMM (8 bits databuss)
 - 72-pinnars SIMM (32 bits databuss)
- DIMM (Dual Inline Memory Module)
 - 168-pinnars Synkront DIMM (64 bits databuss)
 - 184-pinnars DDR SDIMM (64 bits databuss)
 - 240-pinnars DDR-2 DIMM (64 bits databuss)
- RIMM (Rambus Inline Memory Module)
 - 184-pinnars Standard DIMM (16/18 bits databuss)
 - 232-pinnars DDR DIMM (32/36 bits databuss)
 - 326-pinnars DDR2 DIMM (64/72 bits databuss)

Minnesmodulerna organiseras i banker för att bredden på minnesbussen skall stämma med bredden på processorbussen.

Anteckningar:

Minnesproblem

Kontakter

Det har ingen betydelse om kontaktytorna är av guld eller tenn, men de måste vara av samma material som kontaktytorna på hållaren.

Tillförlitlighet

Hard Error Rates (HER)

Beror på ett fysiskt fel i minnet, t ex orent material i minneschipsen mm. Åtgärdas normalt genom att byta en minnesmodul eller genom att rengöra kontaktytorna.

Soft Error Rates (SER)

Kan ske genom kosmisk strålning eller ojämn strömförsörjning.

Upptäckt av minnesfel

Minnesmodulerna kan använda olika teknik för feltolerans:

- Ingen paritet
- Paritet
Ger varning vid datafel i minnet
Är oftast var minnesfelet uppstått vilket underlättar felsökning
- Error Correcting Code (ECC)
Kan på egen hand åtgärda enstaka bit-fel.
Vanlig algoritm är SEC-DED
(Single-bit Error-Correction Double-bit Error-Detection)

Anteckningar:

Kapitel 7

ATA/IDE Interface

Gränsnittet för att ansluta en hårddisk till ett moderkort kallas oftast för IDE (Integrated Drive Electronics). Det korrekta namnet är emellertid ATA (AT Attachment) dvs en anslutning för att ansluta en enhet till IBM:s AT-dator.

Historiska gränssnitt för hårddiskar

ST506/412	1978
ESDI	1986
Non-ATA IDE	1987
SCSI	1986 (1990)
ATA (IDE)	1986 (1988)
Serial ATA	2003

ST-506/412

- Upp till 200 MB (233 MB) stora hårddiskar.
- ENDEC (ENcoder-DECoder) på kontrollerkort som INTE sitter på disk enheten.
- En 34-trådig kontrollkabel + en 20-trådig datakabel.
- Drive Select Jumper.
- Terminating Resistor.

ESDI (Enhanced Small Device Interface)

- Förbättring av ST506/412.
- Teoretiskt kan kontrollern överföra 24 Mbit/sekund = 3 MByte/sekund = 3 MB/s.
- I verkligheten kan detta värde halveras.

Non-ATA IDE

- Användes i IBM:s PS/2-datorer.

Anteckningar:

IDE (Integrated Drive Electronics)

- Drive med integrerad kontrollkrets i enheten.
- Interface på moderkortet kallas ATA (AT Attachment).
- Startade med hardcards.

IDE-versioner

- AT attachment (ATA) IDE (16 bit ISA)
- XT IDE (8 bit ISA)
- MCA IDE (16 bit MCA)

ATA Standarder

- 1994 ATA-1 (Standard IDE)
 - 1995 ATA-2 (Fast ATA - Fast ATA 2 - Enhanced IDE)
 - 1996 ATA-3
 - 1997 ATA-4 (Ultra-ATA/33)
 - 1998 ATA-5 (Ultra-ATA/66)
 - 2000 ATA-6 (Ultra-ATA/100)
 - 2001 ATA-7 (Ultra-ATA/133)
- Serial ATA

Dual drive

- Master
- Slave
- Cable Select

Connector

- 40-trådig flatkabel med 40-pinnars kontakt

Anteckningar:

ATA Standarder

ATA-1

- Master - Slave - Cable Select
- 40-trådig kabel med 40 pinnars kontakt
- Programmed I/O och DMA
- Cylinder/Head/Sector (CHS) eller Logical Block Addressing (LBA)

ATA-2 **(Fast-ATA; Fast-ATA-2; EIDE)**

- Snabbare PIO och DMA
- 8,4 GB hårddiskar

ATA-3

- SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)
- Endast LBA mode

ATA-4 **(Ultra-ATA/33)**

- Ultra DMA Mode 2 => 33 MB/s
- ATAPI (En standard som gör att andra enheter än diskar kan anslutas)

ATA-5 **(Ultra-ATA/66)**

- Ultra DMA Mode 4 => 66 MB/s
- Kan automatiskt avgöra om det är en 40- eller 80-trådig anslutning

ATA-6 **(Ultra-ATA/100)**

- Ultra DMA Mode 5 => 100 MB/s
- Kallas ATA-100

ATA-7 **(Ultra-ATA/133; Serial ATA)**

- Ultra DMA Mode 6 => 133 MB/s
- Kallas ATA-133
- Serial ATA 1.0 del av standarden ATA-7
- SATA-150 150 MB/s
- SATA-300 300 MB/s
- SATA-600 600 MB/s
- Annorlunda kontakter (Signal connector och Power connector)

SATA/ATAPI-8

- Under utveckling

Anteckningar:

ATA RAID

RAID Level 0 - Striping

- Data läggs ut spridda på flera diskar - Ökar prestandan.

RAID Level 1 - Mirroring

- Data som skrivs på en disk speglas (dupliceras) på ytterligare en disk. •
Minskar prestandan men ökar säkerheten.

RAID Level 2 - Bit-level ECC

- Bitvis skrivning på flera diskar med ECC-kod placerad i datan

RAID Level 3 - Striped with parity

- Detta är RAID Level 0 med striping men man sparar dessutom en paritetsbit.

RAID Level 4 - Blocked data with parity

- Som RAID Level 3 men med datan skrivs i större block.

RAID Level 5 - Blocked data with distributed parity

- Som RAID 4 men där paritetsbiten ligger på olika diskar

RAID Level 6 - Blocked data with double distributed parity

- Som RAID 5 men med paritetsbiten skriven två gånger

Vanligaste varianterna är att RAID-kort stöder RAID level 0, 1 och 0 + 1.

Anteckningar:

Kapitel 8

The SCSI Interface

SCSI (Small Computer System Interface)

SCSI är en buss för anslutning av perifera enheter. Man kan även tänka sig SCSI som ett interface mellan en yttre enhet och systembussen.

Embedded SCSI-devices

När man köper en SCSI-enhet så innehåller den oftast enheten, enhetskontroller och anpassningskretsarna till SCSI-bussen.

SCSI-standards

SCSI-1

- 8 bits parallell buss
- 50-trådig kabel
- Passive terminering
- Valfri paritet
- Överföringshastighet: 5 MB/s

SCSI-2

- Överföringshastighet: 10 MB/s
- Kallas även Fast SCSI eller Wide SCSI (16 bits parallell databuss)
- High density, 50 pinnars kontakt
- Command queuing och en mängd nya kommandon

SCSI-3

- Samlingsnamn på en mängd standarder som är under utveckling
- Ultra SCSI eller SPI (SCSI Parallel Interface)
- SPI-2 eller Ultra-2 SCSI
- SPI-3 eller Ultra-3 SCSI
- SPI-4 eller Ultra-4 SCSI
- SPI-5 eller Ultra-5 SCSI

Serial Attached SCSI (SAP)

- En ny standard med SCSI-protokollens gamla egenskaper men med seriell överföring.

SCSI-diskar är i princip i följande kedja

- ESDI (disk-controller)
- Bridge Controller
- SCSI-buss
- SCSI Host Adapter

Anteckningar:

SCSI-kablar och kontakter

- Interna enheter.
 - 50-trådig flatkabel för 8-bits SCSI (A-kabel).
 - 68-trådig flatkabel för 16-bits (Wide) SCSI (P-kabel).
 - 68-trådig flatkabel för 32-bits (Wide) SCSI (Q-kabel)
- Externa enheter.
 - 50-pinnars D-kontakt för SCSI-1-enheter.
 - 50-pinnars Centronic-kontakt för SCSI-2-enheter.

SCSI-typer

- Single-ended SCSI (den absolut vanligaste varianten).
- Differential SCSI.
-

Terminering

- Passiv.
- Aktiv (alternativ 2)
 - oftast autoterminering.
 - använder spänningsregulatorer istället för passiva resistorer.
- Forced Perfect Termination (FPT).
 - använder dioder istället för spänningsregulatorer eller resistorer.

SCSI-id

- Alla enheter i SCSI-kedjan måste ha ett unikt id 0-7.

Andra SCSI-inställningar

- Start on Command.
- SCSI-paritet.
- Terminator power.
- SCSI Synchronous Negotiation.
- Plug and Play (PnP) - standard 1994.
 - En standardiserad konfigurering hos anslutningen.
 - Automatisk terminering av SCSI-bussen.
 - Automatisk id-tilldelning.

Advanced SCSI Programming Interface (ASPI)

- Standard för att ansluta andra enheter än diskar till SCSI-bussen.

Anteckningar:

Kapitel 9

Magnetic Storage

Magnetisk lagring (Principer)

- Data sparas (skrivs) genom att skrivhuvudet magnetiserar skivytan - olika magnetiseringsriktningar för olika binära värden.
- Data läses genom att läshuvudet läser **flödesförändringar** (*flux reversals* eller *flux transitions*).
- Dessa flödesförändringar registreras och avkodas genom en ENDEC till tecken.

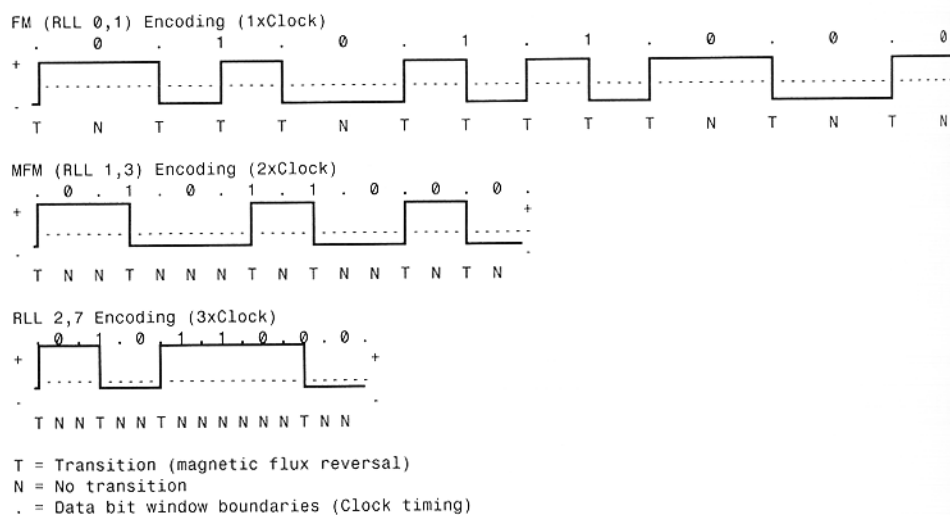
ENDEC = ENcoderDECoder.

Läs/Skrivhuvuden

- Ferrit
- Metal-In-Gap (MIG)
- Thin Film (TF)
- Magneto-Resistive (MR) - endast vid läsning
- Giant Magneto-Resistive (GMR)

Kodmetoder

- Frequency Modulation Encoding (FM) - Single Density Recording
Används ej numera.
- Modified Frequency Modulation Encoding (MFM) - Double Density Recording
Används framförallt på disketter.
- Run Length Limited (RLL).



Anteckningar:

PRML (Partial-Response, Maximum-Likelihood)

Eftersom flödesförändringarna kommer nära varandra börjar dessa "peaks" att påverka (interferera med) varandra och bildar en analog signal. Genom att "sampla" (digitalisera) signalen och därefter processa detta "sample" kan kontrollkretsarna beräkna (avkoda) flödesförändringarna.

Mätning av lagringskapacitet

Bet	Beskr	Power	Värde	Enhet
Kb	Kilobit	10^3	1000	bit
KB	Kilobyte	10^3	1000	byte
Kib	Kibibit	2^{10}	1024	bit
KiB	Kibibyte	2^{10}	1024	byte
Mb	Megabit	10^6	1000000	bit
MB	Megabyte	10^6	1000000	byte
Mib	Mebibit	2^{20}	1048576	bit
MiB	Mebibyte	2^{20}	1048576	byte
Gb	Gigabit	10^9	1000000000	bit
GB	Gigabyte	10^9	1000000000	byte
Gib	Gibibit	2^{30}	1073741824	bit
GiB	Gibibyte	2^{30}	1073741824	byte
Tb	Terabit	10^{12}	1000000000000	bit
TB	Terabyte	10^{12}	1000000000000	byte
Tib	Tebibit	2^{40}	1099511627776	bit
TiB	Tebibyte	2^{40}	1099511627776	byte
Pb	Petabit	10^{15}	1000000000000000	bit
PB	Petabyte	10^{15}	1000000000000000	byte
Pib	Pebibit	2^{50}	1125899906842624	bit
PiB	Pebibyte	2^{50}	1125899906842624	byte

Anteckningar:

Arial density

Arial density är ett mått på hur tätt man kan lagra magnetisk information på en yta.

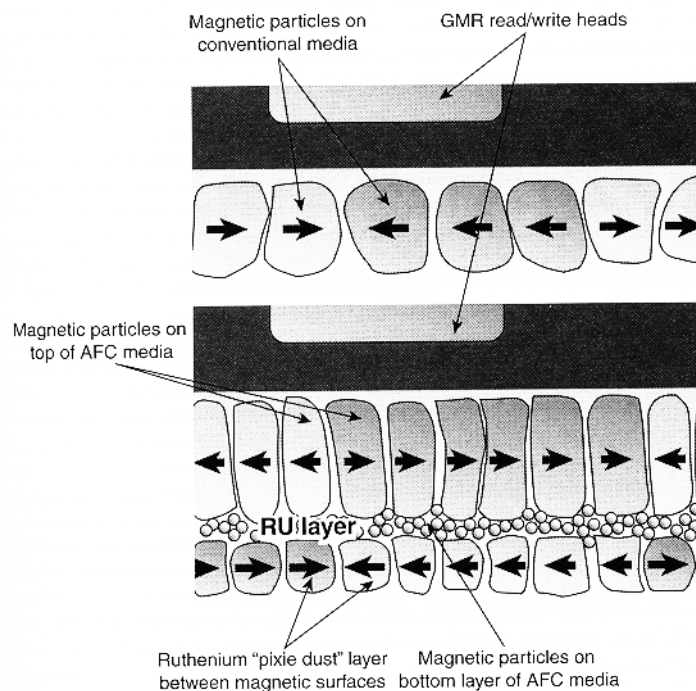
Internationellt är det fortfarande vanligt att ange detta mått i antal bits/inch² eller vanligare Megabits/inch².

Utvecklingen har gått stadigt framåt:

1970	1 Mb/inch ²
1980	10 Mb/inch ²
1990	100 Mb/inch ²
2000	10000 Mb/inch ²

Pixie Dust

Det stora hoppet vad gäller lagringskapaciteten per ytenhet under slutet av 1990-talet beror på en teknik kallad Pixie Dust. Den går ut på att man lägger två magnetiska lager och mellan dem lägger man ett tunt (3 atomer) isolerande material (Ruthenium).



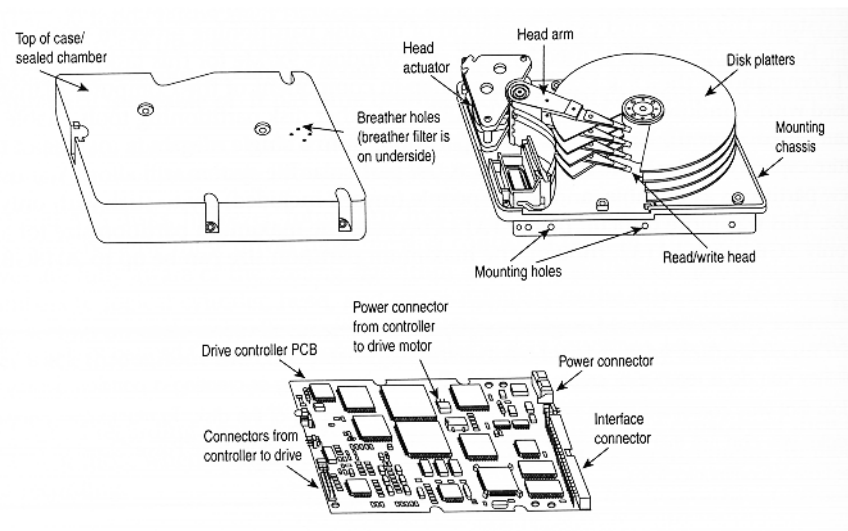
Anteckningar:

Kapitel 10

Hard Disk Storage

Hard Disk Drives

Hårddisk - Disk - Winchester Disk - Fast disk

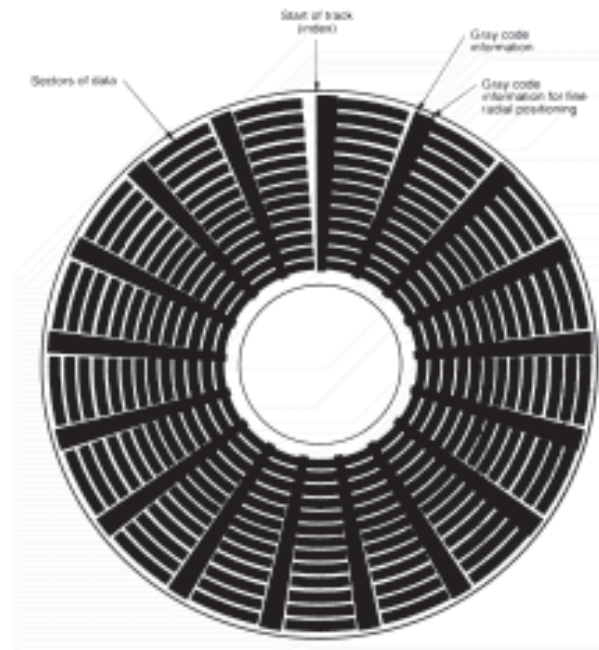


Diskens utveckling

- Lagringskapaciteten har höjts från 5 - 10 MB år 1982 till 300 GB eller mer.
- Dataöverföringshastigheten har höjts från 100 kB/s 1982 till mer än 60 MB/s idag.
- Söktiden har sjunkit från 85 ms 1983 till 3 ms idag.
- 1983 kostade en 10 MB diskenhet c:a 15000 kr i den tidens valuta (\$2000) vilket motsvarar 1500 kr/MB.
Idag kostar en 180 GB hårddisk c:a 1000 kr vilket motsvarar c:a 0,5 öre/MB.

Anteckningar:

Diskens organisation



Begrepp

- Spår (Tracks) - Sektorer (Sectors).
- Cylinder = Samma spår på alla skivvytor.
- Cluster = Minsta lagringsenheten = En eller flera sektor.

Rotationshastighet

3600 rpm - 4200 rpm - 7200 rpm - 10000 rpm - 15000 rpm.

Disk-analogi

Läs/skrivhuvud:	400 m lång; 360 m bred; 80 m hög
Hastighet:	10 miljoner km/h (runt jorden på 5 sekunder)
Avstånd till mark :	0,5 cm (5 mm)
Avstånd mellan bits:	2 cm
Avstånd mellan spår:	30 cm

Anteckningar:

Sektorindelning

Post-index Gap

.....

Prefix-del - Header

Data

Upprepas t ex 17 ggr

Suffix-del - Trailer

.....

Pre-index Gap

Formatering

- Lågnivåformatering (LLF) - Fysisk formatering
 - Sektorer skapas.
 - Multiple Zone-Recording = Zoned Bit Recording
Olika antal sektorer i olika zoner från centrum av disken.
 - Header- och Trailer-information skrivs, Data-delen fylls med dummy bytes.
 - Eventuellt kan du även ändra interleave, skewing och defect mapping.
 - Servoinformationen skrivs INTE över.
- Partitionering
 - Dela in fysiska enheter i mindre logiska enheter. Görs med program av typen FDISK.
Kan göras för att:
 - få mindre cluster och därigenom mindre outnyttjat utrymme.
 - kunna använda olika partitioner till olika ändamål - t ex program filer - datafiler.
 - ha olika operativsystem (filsystem) på olika partitioner, t ex
 - a) FAT (File Allocation Table)
 - b) FAT32 (File Allocation Table, 32-bit)
 - c) High Performance File System (HPFS)
 - d) Windows NT File System (NTFS)
- Högnivåformatering (HLF) - Logisk formatering
 - Skapa filsystem, directory och eventuell allokeringstabell.

Anteckningar:

Hårddisk-komponenter

Den inre delen av en hårddisk kallas för **Head Disk Assembly (HDA)** och är en sluten enhet som inte skall öppnas.

Diskskivorna

Storlek

- 5,25" - Ovanliga numera
- 3,5" - Den vanligaste storleken
- 2,5" - Används ofta i bärbara datorer

Tillverkade av:

- Aluminium
- Glas - Keramik

Magnetiskt media (på skivytorna)

- Järnoxid
- Thin Film (Nickel - Cobolt)
- Antiferromagnetically Coupled (AFC) Media (pixie dust)

Läs/Skrivhuvuden

- Ferrit
- Metal-In-Gap (MIG)
- Thin Film (TF)
- Magneto-Resistive (MR) - endast vid läsning
- Giant Magneto-Resistive (MR)

Mekanism

- Stepper Motor
- Voice Coil
 - Linear
 - Rotary

Anteckningar:

Servo

- Gray Code Information.
 - Wedge Servo (servoinformation 1 gång/varv).
 - Embedded Servo (servoinformation 1 gång/sektor).
 - Dedicated Servo (koninuerlig servoinformation).

Automatic Head Parking

- Finns normalt alltid om man har en voice coil-motor till läs/skrivarmen.

Air Filter

- Recirculating Filter (Tar bort partiklar som skapas inne i disken).
- Breather Filter - Barometric filter (Tar bort partiklar vid tryckutjämning).

Acklimatisering

- En hårddisk behöver en viss tid för att acklimatisera sig mellan olika tempeaturer.

Spindle Motor

- Spindle Ground Strap - kan föra oljud, men tag inte bort denna.

Logic Boards

Connectors

- Interface Connector.
- Power Connector.
- Ground Connector.

Anteckningar:

Disk performance (prestanda)

Tillförlitlighet

Tillförlitligheten brukar mätas i MTBF (Mean Time Before Failures).

Ett vanligt värde på MTBF kan t ex vara 500000 timmar. Detta innebär att om Du inte stänger av datorn skall hårddisken i genomsnitt hålla 57 år???

Lita inte för mycket på MTBF!

Access Time

- Seek time (Tidsåtgången för läsmekanismen att hitta rätt cylinder).
- Latency (Tidsåtgången för skivan att rotera så att rätt sektor når läshuvudet).
- Head switching (Tidsåtgången för elektroniken att koppla in rätt läshuvud, dvs rätt skivsida).

Transfer rate

Överföringshastigheten beror på disk och busstyp. Detta brukar anges i Mbits/sekund (Mbps) eller ibland i Mbytes/sekund (MB/s). Medelvärdet för en tämligen bra hårddisk är idag 40 MB/s.

Interleave

Anger hur sektorerna skall numreras för att man skall få snabbast möjliga access. Alla diskar har idag en interleave på 1:1.

Sqewing

- Head sqewing
(omnumrering av sektorerna för att ta hänsyn till head switching)
- Cylinder sqewing
(omnumrering av sektorerna för att ta hänsyn till seek time)

Zoned-bit Recording (ZBR)

Skivytnan delas in ett flertal zoner där varje zon har ett givet antal sektorer, men där en inre zon har färre sektorer än en yttre zon.

Cache

De flesta diskar har en cache som är inbyggd på diskkontrollern. Normalt finns det även cachehantering i operativsystemen som utnyttjar det vanliga arbetsminnet.

Exempel på cacheprogram är Smartdrv i DOS och VCache i Windows 95.

SMART

Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology är en industristandard som skall hjälpa till att förutse framtida hårdvarufel på diskar.

Kostnad

180 GB kostar idag (2005-06-10) c:a 1000 kr

Anteckningar:

Hard Disk Drive Installation

Procedur

- Konfigurera disken.
- Konfigurera kontrollern eller gränssnittet.
- Installera disken fysiskt.
- Konfigurera systemet.
- Lågnivåformatera (- behövs ej för IDE, SATA och SCSI-enheter).
- Partitionera disken.
- Högnivåformatera disken.

Konfigurera disken

- **IDE-enhet**
 - Single.
 - Master.
 - Slave .
 - Cable SelectVid Cable Select gäller:
 - Blå kontakt i moderkortet
 - Grå kontakt till Slave
 - Svart kontakt till Master
- **SCSI-enhet**
 - SCSI-id.
 - Terminering.

Anteckningar:

Konfigurering av disk i setup

- De flesta setup-program har **auto detect** av hårddisken.
- Nya Setup-program kan sättas på disk type **Auto** varefter systemet frågar disken (med IDE command **Identify Drive**) om värden och konfigureras automatiskt.
- Nyare IDE-diskar kan arbeta i translational mode - disken kan ha olika värden i **setup**-programmet och i verkligheten.
- SCSI-diskar anges normalt som disk type nr 0 eller NONE eller Ej installerad - de kan alltså inte konfigureras i Setup, om inte kortet har ett inbyggt SCSI-interface.

Formatering

- Lågnivåformatering (LLF)
 - Behöver normalt aldrig göras
- Partitionering
 - Definierar en disk eller en del av en disk som en volym som ett operativ system kan använda
 - a) När en disk partitioneras skapas partitionstabellen Master Partition Boot Record (CHS = 0, 0, 1).
 - b) Partitionstabellen anger var de olika partitionerna finns och vilka partitioner som är bootbara.
 - c) Standardprogrammet för partitionering är FDISK (från DOS 6.2).

Kopia av partitionstabellen erhålles genom kommandot **Mirror /partn** => ger en fil **partnsav.fil**.

Återställ den gamla partitionstabellen med kommandot **Unformat /partn**.

Skriv ny partitionstabell med kommandot **Fdisk /mbr** => används t ex för att ta bort virus.

- Högnivåformatering (HLF)
 - Scannar efter dåliga sektorer från lågnivåformateringen.
 - Skriver en Volume Boot Record (CHS = 1, 1, 1).

Anteckningar:

Kapitel 11

Floppy Disk Drives

Delar

- Läs- och skrivhuvuden
- Spindelmotor
- Stegmotor
- Elektronik på kretskort
- Anslutningskontakter

Konfigurering

- Drive Select Jumper (DS)
DS0 - DS3 eller DS1 - DS4
- Terminating Resistor (TR)
Total resistans mellan 100 och 300 ohm i kretsen.
Distribuerad terminering är vanligast idag.
- Disk Changeline Jumper (DC)
Tråd 34 i kontakten - inget problem i AT-datorer.
- Media Sensor Jumper (MS)
 - Ingen mediadetektering
 - Passiv mediadetektering
 - Aktiv mediadetektering
- Resurser
 - IRQ = 6
 - DMA = 2
 - I/O portar = 3F0-3F5; 3F7

Disketter

- | | | | |
|---|-------|---------|------------|
| • | 5,25" | 360 kB | DD-floppy |
| • | 5,25" | 1,2 MB | HD-floppy |
| • | 3,5" | 720 kB | DD-diskett |
| • | 3,5" | 1,44 MB | HD-diskett |
| • | 3,5" | 2,88 MB | ED-diskett |

Egenskaper

Exempelvärdena gäller för en 3,5" diskett med 2 MB (1,44 MB) lagringskapacitet.

- Rotationshastighet - 300 rpm
- Sidor - 2 st
- Spår - 80 st
- Sektorer - 18 st
- Cluster - 1 sector/cluster - 512 byte
- Longitudinal density - Tracks Per Inch (TPI) - 135 TPI
- Linear density - Bits Per Inch (BPI) - 17434 BPI
- Kodningsmetod - MFM

Anteckningar:

Egenskaper hos olika diskettyper

- Spårbredd.
- Skikttjocklek.
- Polaritet.
- Koercivitet.

Anslutning

- Anslutes till ett kontrollerkort eller till en motsvarande krets på moderkortet. Anges vanligen med FD, FDC eller FC.
- Diskettstation A: byglas som diskettstation B: och ansluts sist i en twistad kabel (34 pinnar).

Andra begrepp

- Formatering.
- Defragmentering.
- Interleave.

Behandling

- Undvik att utsätta disketter för
 - Magnetfält - t ex mobiltelefoner..
 - Kaffe mm.
 - Stark värme, t ex solljus.
 - Böjning av disketten.
 - Skrivning på disketten med en kulspetspenna.
 - Fingeravstryck.
- Röntgenstrålning har däremot ingen betydelse.

Reperation

- Normalt byter man diskettstationer om de slutar fungera.
- Diskettstationer kan rengöras med särskild material.
- Disketter kan man ofta återfå förlorad data från med hjälp av t ex Norton Utilities.

Anteckningar:

Kapitel 12

High-Capacity Removable Storage Drives

Typer

- Magnetiska media
- Magnetisk-optiska (MO) media
- Optiska media (kommer i ett senare kapitel)
- Flash Memory Media

Magnetiska media

- Disk
- Magnetic tape
- Zip drive
- LS-120 (Super Disk drive) and LS-240
- Syquest drives
- Jaz drive

Floptical drives

Dessa använder optik för att erhålla servo-information, vilket gör att spåren kan läggas betydligt tätare och med större precision. Namnet antyder dessutom att dessa enheter även kan läsa vanliga disketter.

- LS-120 är en floptical drive som var ganska populär.

Magnetisk-optiska drives

Denna typ av enheter använder laserljus för att värma upp ett visst område på skivytan och endast den uppvärmda delen av skivan kan magnetiseras. Genom att göra laserstrålen smal kan man packa mycket data på litet område. Detta gör även skivan okänslig mot yttre magnetisering.

Removable Cartridge Drives

Hit räknas t ex Zip drive, Syquest och Jaz drive. De fungerar i princip på samma sätt som en floptical drive, men har ingen kompatibilitet bakåt mot gamla disketter.

- Zip drive har en lagringskapacitet på 100 M (numera även 200 M) och kan närmast jämföras med en LS-120.
- JAZ drive har en lagringskapacitet på 1 G (numera 2 G) och är mer jämförbar med en hårddisk.
- SparQ drive (Syquest) har en prestanda som mycket påminner om en JAZ drive. Tillverkningen är emellertid nedlagd.

Anteckningar:

Flash Memory Media

Det finns ett antal olika typer av Flash memory:

- ATA Flash
- Compact Flash
- Memory Stick mm

Microdrive

Ett nytt sätt att ha portabelt minne i t ex videokameror är en Microdrive. Man kan säga att detta är mini-hårddiskar och kapaciteten är idag c:a 4 GB.

Tape Drives

Bästa användningsområdet är till backup

Tape-standarder

Vid angivning av lagringskapacitet nedan fördubblas värdena vid komprimering.

- QIC (Quarter Inch Committee - Quarter Inch Cartridge)

DC = Data Cartridge

MC = Mini Cartridge

2-10 MB/min i överföringshastighet

- QIC-40 (MC)
- QIC-80 (MC)
- QIC-3110 (MC)
- QIC-5GB (DC)

- DAT (Digatal Audio Tape) (4 mm tape)

- DDS-1 (2 GB)

- DDS-2 (4 GB)

- DDS-3 (12 GB)

10(-60) MB/min i överföringshastighet.

- 8 mm Video Tape

1-20 GB lagring.

360 MB/min i överföringshastighet.

- DLT (Digital Linear Tape).

20-40 GB lagring.

30-600 MB/min i överföringshastighet.

- Travan Cartridge Tape och Iomega Ditto

Varianter och moderniseringar av QIC-formatet.

Anteckningar:

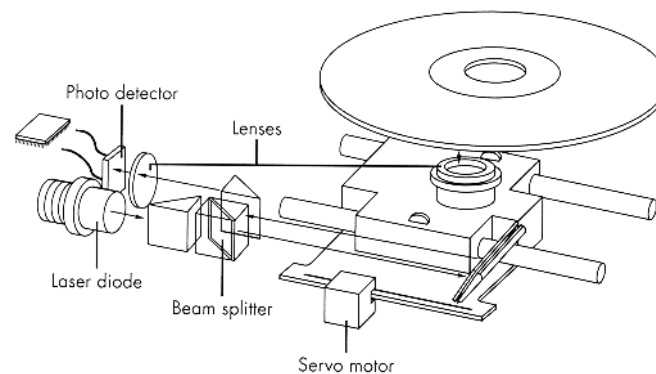
Kapitel 13

Optical Storage

CD och DVD Drives

Uppbyggnad

- Laser-diod
- Lins
- Beam-splitter
- -----
- Lins
- Beam splitter
- Lins
- Ljusdetektor



Funktion

- Land - reflekterar ljuset
- Pit - reflekterar ej ljuset

Disk Areas

- Hub Clamping Area
- Power Calibration Area (PCA)
- Program Memory Area (PMA)
- Lead-in
- Program (data) Area
- Lead-out

Anteckningar:

CD allmänt

- Data på en CD kodas på ett liknande sätt som för ett magnetiskt medium.
- Det finns i varje Frame en EFM-kod (Eight to Fourteen Modulation) som kan sägas vara en kod som skulle motsvara RLL 2,10.
- Felhantering sker genom att man paritet skapar en ECC-kod.
- Rymmer i original 650 MiB och kan numera vara 700 MiB.
- Spåret är knappt 6 km långt

Överföringshastigheter

- | | | |
|----------------|--------------|------------------|
| • Single speed | 150 kiB/s | 400 ms accesstid |
| • Double speed | 300 kiB/s | 300 ms accesstid |
| • ----- | | |
| • 8x speed | 1200 kiB/s | 100 ms accesstid |
| • 16x speed | 2400 kiB/s | 90 ms accesstid |
| • 32x speed | 4800 kiB/s | 85 ms accesstid |
| • 100x speed | 15 000 kiB/s | 80 ms accesstid |
- CD-R enheter anger hastighet med Skrivhastighet/Läshastighet
 - CD-RW enheter anger hastighet med Skrivhastighet R/Skrivhastighet RW/Läshastighet

CD-DA (ljud-CD)

Info

- Ludet är samplat (se senare avsnitt om Audio) med frekvensen 44100 Hz
- 360000 sektorer (80 min)
- Varje sektor = 98 frames
- Varje frame
 - 1 subcode byte
 - 24 data bytes

CD-ROM

Vanlig CD är ”präglad” på fabrik och kan därför inte ändras. CD:n är uppbyggd med pits and land.

CD-R

CD som är skrivbar enligt principen Write Once Read Many (WORM).
Genomskinligheten ”förstörs” genom att ytan ”bränns” med laserljus.

CD-RW

CD som kan skrivas över ett stort antal gånger. Dett sker genom att det reflekterande lagret kan vara i polykristallin form (reflekterande till 20%) eller amorf form (reflekterande endast 5%) .

Anteckningar:

DVD (Digital Versatile Disk)

- En "vanlig" DVD rymmer 4,7 GiB.
- Kan innehålla två lager (Dual Layer) och även vara dubbelsidig (Double Side).
- Spåret är knappt 12 km långt.
- Olika typer är DVD-RAM; DVD -R; DVD +R; DVD -RW; DVD +RW.

Överföringshastigheter

- Single speed => 1,385 MB/s motsvarar ungefär 9x vad gäller CD-ROM.

DVD Blu-Ray Disk

- En förbättring av DVD +R(W) som kan spara 27 GB.

HD DVD

- En teknik som påminner om DVD Blu-Ray Disk

Interface

SCSI-ASPI

- Small Computer System Interface Advanced SCSI Programming Interface.
- Mjukvarugränssnitt för kommunikation mellan en device och en SCSI Host Adapter.
- Olika ASPI-drivers till olika enheter.

ATA-ATAPI

- Integrated Drive Electronics - AT Attachment Packet Interface.
- Enhanced IDE interface för en CD-spelare.

Serial-ATA

- En trolig ersättare till ATA-ATAPI.

Parallellporten

- Sämre prestanda än SCSI- och IDE-gränssnitten.
- CD-spelaren blir lätt flyttbar.

USB

- Snabbare än övriga interface (upp till 60 MB/s för USB 2.0).

FireWire

- Har varit vanligt på Macintosh-datorer.
- Har en prestanda som är jämförbar med USB 2.0.

Anteckningar:

Begrepp

- Tray
- Caddy
- Slot
- Surface
 - Conventional surface
 - Printable surface
- Jewel Case
- Bulk on Spindle
- MultiRead
- El Torito-support

Mount Rainer

Standard som tillåter att operativsystemen direkt kan utnyttja CD/DVD-spelarna. Detta kan ske genom att de kommandon som spelaren utnyttjar har standardiserats. En del spelare som inte är alltför gamla kan bli Mount Rainer-kompatibla genom att man "flashar" firmware. Dessa spelare kallas ofta Easy Write.



Skydd mot kopiering

Tre system för skydd av DVD-kopiering är vanliga

- Regional Playback Control (RPC)
- Content Scrambling System (CSS)
- Analog Protection System (APS)

Anteckningar:

Kapitel 14

Physical Drive Installation and Configuration

Hårddisk

- Konfigurera disken (Slave, Master, Cable Select, SCSI id, Termination).
- Konfigurera systemet att hitta disken (ATA och SATA i BIOS - SCSI har stöd i BIOS på SCSI-hosten).
- Partitionera disken.
- Högnivåformatera disken.

Optisk drive

- I princip kan man säga att man installerar en optisk enhet på samma sätt som en disk. Skillnaden är att man inte kan partitionera optiska diskar.
- Den vanligaste anslutningen för en optisk drive är ATA men även SCSI kan förekomma.
- Den vanligaste anslutningen i framtiden blir förmodligen SATA.

Floppy drive

- En Floppy drive är redan konfigurerad att vara drive B. Det betyder att man måste sätta den längst ut på "kabeln" (efter twisten) för att den skall fungera som drive A.
- Eventuellt måste man även aktivera drive A i Setup.

Anteckningar:

Kapitel 15

Video Hardware

Monitorer

Katodstrålerör (Cathode-Ray Tube) - CRT

- Vakuumrör
- Elektronkanon
- Avböjningsspolar
- Fosforescerande skärm

Begrepp

- Persistans (Persistence)
- Horizontal Scan Rate
- Refresh - Redraw
- Vertical Scan Frequency (Refresh Rate)
- Multifrequency, Multisynch, Multiscan, Autosynchronous, Autotracking mm
- Interlaced
- Non-interlaced
- Pixel (Picture Element)
- Dot Pitch
- Curved - Flat screen
- Trinitron Design
- Digital Video Design

Flytande kristaller (Liquid-Crystal Display) - LCD

- Passiv matris
- Aktiv matris = TFT (Thin Film Transistor)
 - Active-Matrix Analog Color
 - Active-Matrix Digital Color
- Subpixels
- Dead pixels

Anteckningar:

LCD eller CRT?

- Vad skall den användas till?
- Skillnad i uppbyggnad av skärmen
- Skillnad i pris

Storlek

- Vad skall den användas till?
- Vilken upplösning krävs (se nedan)?
- Vilket utrymme finns det där jag kan placera skärmen?
- I dag anses 17" var minimåttet på en skärm och 19" har blivit "dagens standard".

Upplösning

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| • VGA (Video Graphics Array) | 640x480 pixels |
| • SVGA (Super VGA) | 800*600 pixels |
| • XGA (eXtended Graphics Array) | 1024*768 pixels |
| • SXGA (Super XGA) | 1280*1024 pixels |
| • UXGA (Ultra XGA) | 1600*1200 pixels |

Energisparfunktion

- Energi Star (max 60 W när inte enheterna används).
- Display Power-Management Signaling spec (DPMS).
Fyra lägen
 - On
 - Stand-By
 - Suspend
 - Off
- Advanced Power Management (APM) => Samverkan mellan operativsystemet och hårdvaran när det gäller energisparfunktioner med hjälp av DPMS-signaler.
- Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
Detta är i princip samma som APM men det fungerar även på annan utrustning än skärmar.

Elektromagnetisk strålning

Den skadliga strålningen anses vara VLF (Very Low Frequency) och ELF (Extremely Low Frequency) elektromagnetisk strålning och det är särskilt den magnetiska delen av denna strålning som man misstänker kan ha skadlig verkan på människan.

- | | |
|-----------------|--|
| • MPR I (1987) | De första riktlinjerna för strålning från skärmar. |
| • MPR II (1990) | De första maximivärdena för VLF- och ELF-strålning. |
| • TCO (1992) | Maxvärden för VLF- och ELF-strålning och dessutom bestämmelser om energisparfunktioner på monitorer. |
| • TCO-95 (1995) | Motsvarar TCO (1992), men kraven har höjts. |
| • TCO-99 (1999) | Ny uppdatering, men väldigt lik TCO-95. |
| • TCO-03 (2003) | Ny uppdatering, men väldigt lik tidigare versioner. |

Anteckningar:

Grafikkort (Videokort)

- MDA (Monochrome Display Adapter)
Text 720*350 punkter
- HGC (Hercules Graphics Card)
Bättre än MDA-standard
- CGA (Color Graphics Adapter)
A/N 25 rader med 80 kolumner
APA 320*200 i 4 färger 160*200 i 16 färger
- EGA (Enhanced Graphics Array)
APA 640*350 i 16 färger
DAC = Digital to Analog Converter finns fr o m EGA-grafiken.
- VGA (Video Graphics Array)
APA 640*480 i 16 färger
- SVGA (Super VGA)
VESA SVGA blev en de facto-standard
APA 800*600 i 256 färger
APA 1024*768 i 256 färger
- XGA (eXtended VGA)
APA Ej standardiserat

Grafikkorts-komponenter

BIOS

- BIOS på videokortet som ge VGA-stöd innan mjukvarudrivern är inladdad.
- If it ain't broke - don't fix it!

Videoprocessor

- Frame-buffer technology. Har en buffer, men CPU sköter hela grafikhanteringen.
- Accelerator chip technology - Har ett chipset och mikroprocessor som tar hand om grafikhantering.

Anteckningar:

Videominne

- DRAM (Dynamic RAM) - gammalmodigt
- FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM) - gammalmodigt
- EDO DRAM (Extended Data Out DRAM) - gammalmodigt
- VRAM (Video RAM - dual-ported) - gammalmodigt
- WRAM (Windows RAM - dual-ported) - gammalmodigt
- SDRAM (Synchronous DRAM) - gammalmodigt
- MDRAM (Multibank Dynamic RAM - kan accessa flera banker samtidigt) - gammalmodigt
- SGRAM (Synchronous Graphics RAM - kan arbeta med 66 MHz eller snabbare) - gammalmodigt
- DDR SDRAM
- DDR2 SDRAM

Videominnets storlek

Beräknas genom formeln: Upplösning * Antal färger

Exempel: För att kunna producera upplösningen 800*600 punkter i 256 färger krävs
 $800 * 600 * 8 / 8 \text{ bytes} = 480000 \text{ bytes} = 480 \text{ kB} \text{ (0,5 MB)}$

RAMDAC

DAC (Digital to Analog Converter).

En snabb RAMDAC innebär att kortet har möjlighet att göra en snabb refresh. En modern RAMDAC bör ha frekvensen över 200 Hz (300 Hz).

Buss

- Vesa Local Bus - max $33 * 32 / 8 \text{ MB/s} = 132 \text{ MB/s}$.
- PCI (Peripheral Component Interconnect) - max $33 * 64 / 8 \text{ MB/s} = 264 \text{ MB/s}$.
- AGP (Accelerated Graphics Port)
Snabbare än PCI när moderkortshastigheten ökar.
- AGP 2x, 4x (AGP 2.0) och 8x (AGP 3.0).
- PCI Express 1x och 16x.

Video Driver

- Rätt driver (drivrutin) måste vara installerat till ett visst grafikkort.
- Drivers kan hämtas gratis på Internet.

Problem

- Kortfel - Byt kort.
- Monitor - Laga inte själv, sänd in för lagning.
Depot repair innebär att Du sänder in Din trasiga enhet och får en motsvarande hel enhet tillbaka.
Detta brukar ofta göras mot en fast avgift.

Anteckningar:

3D Grafik

Att återge grafik på ett naturtroget sätt. Har tidigare huvudsakligen använts till spel men används numera även till simuleringsprogram och andra program som är grafikintensiva.

Mjukvaran för 3D skall omvandla en bildabstraktion till verklighetstrogen bild som skall återges på bildskärmen.

3D Grafik-acceleration

- Vertices
Lokaliseringen av objekt i x-led, y-led och z-led, där objekten även har längd, bredd och höjd.
- Primitives
De enklaste (primitiva) geometriska former som applikationen använder för att bygga om mer komplexa objekt.
- Textures
Två-dimensionella bitmapbilder eller ytor som mappas in i Primitives.

Med hjälp av dessa delar skapas (rendering) bilden

- Geometry
Storlek, orientering och rörelse av Primitives och beräkningen av hur belysningen av objektet kommer att påverkas av detta.
- Rasterization
Omvandla Primitives till pixels på skärmen.
 - Scan Conversion
Bestämna vilka pixels som hör till vilken Primitive.
 - Shading
Fylla pixels med färg på ett naturtroget sätt.
 - Texture Mapping
Fylla pixlarna med sample av 2D-bilder.
 - Visible Surface Determination
Vilka pixlar skall visas på skärmen.
 - Animation
Beräkna efterföljande "frames".
 - Antialiasing
Skapa naturliga färger på objektens gränser.
 - Vertex Skinning
Teknik för att kombinera föremål med olika vinklar i rummen
 - Keyframe Interpolation (Vertex Morphing)
Interpolerar mellanliggande frames mellan två bilder

Anteckningar:

Multimedia

Nya program inom grafikområdet har tvingat fram "special-material" för olika typer av applikationer. Sådana specialområden kan t ex vara video, videokonferenser, 3D-animeringar och TV.

Anslutning till andra videokort och enheter

- Video Feature Connector (VFC - 8 bits överföring)
- VESA Advanced Feature Connector (VAFC - 16/32 bits överföring)
- VESA Media Channel (VMC - multimediabuss för anslutning av andra grafikenheter, t ex för videosystem).
 - 15 devices
 - 132 MB/s

Andra typer av videokort

- Video-Output för att visa datorns output på en TV-skärm.
- TV-In för att kunna se TV på datorn.
- Still-Image Video Capture Card för att kunna spara stillbilder från TV till dator.
- Video Capture Board (TV-Tuner - Video Digitizer - Video Grabber) för att kunna spara TV-program till filer.

Komprimering av ljud och bild

Codec - Compression and Decompression

- JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 - Från början gjort för stillbilder
 - Kan återge rörliga bilder med 30 fps (frames per second)
 - Komprimering ungefär 30:1
- MPEG (Motion Picture Expert Group)
 - Komprimering bättre än 100:1

Video-filer kan sparas i flertal format

- WMV (Windows Media Video).
- MOV (Apples Quicktime for Windows (MOV)).
- AVI (Audio Video Interleave).

För att kunna spela upp och spela in video behövs:

- Program av typen Apples Quicktime eller Windows Media Player.
- Adapter (PAL-to-VGA) om man skall arbeta mot en TV. Man kan även göra videoupptagningar via USB, FireWire eller grafikkortet om rätt funktioner är implementerade på detta.

Anteckningar:

Kapitel 16

Audio Hardware

Interface

Tidigare hade olika ljudkort olika standarder vad gällde IRQ, DMA och I/O-adresser och i detta sammanhang blev Sound Blaster Pro-kortet från Creative Labs en standard.

Numera används (i Windows) DirectX (från Microsoft) som en API som arbetar mer direkt mot hårdvaran än vad en vanlig drivrutin gör.

Ljudapplikationer där ljudkort behövs

- Spel
- Multimedia
- MIDI
- Presentationer
- Ljudinspelningar/Ljudavspelningar
- Röstförtydligande
- Röstigenkänning
- Kontrolläsning

Spel

Ljudet ger oftast ett mervärde till spelen

Multimedia

Vad är en multimedia-dator?

Multimedia PC Marketing Council skapade standarden MPC

- Processor: Pentium 700 Hz
- RAM: 128 MB
- Disk: 20 GB
- Floppydisk: 3,5-tums diskettenhet med lagringsutrymme på 1,44 MB
- CD-ROM: 24x Read eller DVD-ROM 10x Read
- Audio: 16 bits ljudkort
- VGA: 1024 * 768 med 16,8 millioner färger (24 bits)
- Portar: MIDI och USB.
- Mjukvara: MS Windows 98

Ljudfiler

Ljudfiler -Waveform data

Analog ljudinformation digitaliserad för att lagras på t ex disk.

Tar stort utrymme - 2-10 MB/minut.

Exempel: wav, voc, au, aiff, mp3.

Anteckningar:

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

- "Programmeringsspråk" för musik
- Ger möjlighet att spara, editera och spela upp musik.
- Ger små filer - 1 MB kan ge upp till 2 timmars musik.
- MIDI använder två olika tekniker för att framställa musiken
 - FM-syntes => Konstgjort ljud genom att manipulera en ton.
 - Wave-table => Inspelade ljud som sparas i en wave-table. Dessa ljud används sedan som mall och behöver bara förändras i frekvens.

Presentationer

- Presentationer använder ofta ljud för att bli mer effektfulla.
- Exempel på filer som ofta stöds är: wav, mp3 och MIDI.
- Interaktiv inläring blir mer effektiv med ljud.

Inspelning av ljud

- Man kan spela in eget ljud (med mikrofon) och ansluta detta till händelser i Windows.

Voice annotation

- Du kan sätta ljud (t ex kommentarer) till ett dokument eller en cell i ett kalkylblad.

Voice recognition

- Håller på att utvecklas.
- Bra för många och nödvändigt för vissa.
- Det är fortfarande känsligt om man är sjuk eller om man uttrycker saker på nya sätt.

Conferencing

- Olika typer av konferenssystem kräver ljud för att fungera.

Proofreading

- Användbart eftersom det är svårt att hitta sina egna fel i texter.

Audio CD

- Underhållningsvärde.

Ljudmixer

- Möjlighet att mixa ljud genom programvara som vanligen följer med ljudkortet.

Anteckningar:

Ljud

- Vågrörrelse (longitudinell)
 - Pitch (frekvens) - Låg eller hög ton - 20 till 20000 Hz.
 - Amplitud - Svag eller stark ton - 20 till 120 dB.

Begrepp

- Standarder
 - Sound Blaster, AdLib.
- Frequency Response (range)
 - Vilka frekvenser kan kortet återge?
- Distortion
 - Vilka frekvenser förstärks linjärt?
- Sampling
 - Överföring av en analog nivå till ett digitalt värde.
- 8 eller 16 bitars ljudkort
 - Hur många digitala nivåer kan återges?
- Samplingsfrekvens
 - Hur ofta behöver man göra ett sample för att kunna återställa den analoga vågen? (44,1 kHz).

Anslutningar

- Stereo Line Out/Audio Out (lime-grön) - Till yttre enhet (t ex hörlurar eller stereoanläggning)
- Stereo Line In/Audio In (ljusblå) - Från yttre enheter (t ex skivspelare eller stereoanläggning)
- Rear Out/Speaker-Headphone Connector - Till hörlurar eller högtalare.
- Mono In/Microphone (rosa) - Från mikrofon
- Game Port (guld) - Avsett för Joystick
- MIDI connector (guld) - Avsett för MIDI-enhet, t ex keyboard eller syntesizer.
- SPDIF In/SPDIF Out - Digital in- och utgång
- TAD in - För anslutning av interna modem (telefonsvarare)
- Digital DIN in - anslutning av digitala högtalarsystem
- AUX in - Anslutning av andra ljudkällor (t ex TV-tuner)
- USB - Anslutning av USB-enheter, t ex USB-högtalare.
- IEEE-1394 - Anslutning av "FireWire"-enheter

Komprimering

- Adaptive Differential Pulse Code Modulation compression (ADPCM - 1:2).
- Motion Picture Experts Group (MPEG - 1:12) och MP3.

Anteckningar:

3D Audio

Att återge ljud på ett naturtroget sätt. Har tidigare huvudsakligen använts till spel men används numera även för att ge verklighetstroget ljud när man tittar på DVD-filmer och liknande.

Precis som för 3D Video gäller det att få ljudet från olika platser i 3 dimensioner. Detta kallas för Positional Audio.

3D Audio Processing

- Host-based processing - beräknas av huvudprocessorn.
- 3D acceleration - beräknas på ljudkortet.

De senaste versionerna efter DirectX 9 är skapade för att fungera som en API för 3D-ljud.

Installation och problem

- IRQ - vanligen 5 tidigare, men var försiktig med mus-porten.
- DMA-kanaler - vanligen 1 och 5
- I/O-adressen - för audio 220

- Mono och stereopluggar
- Line In och AUX
- Frequency Response
- Total Harmonic Distortion (THD)
- Effekt (Watt/kanal)
- Högtalarnas impedans

Anteckningar:

Kapitel 17

I/O Interfaces

USB

Universal Serial Bus (USB) är en standard som ge Plug and Play-funktionalitet för de enheter som kopplas till bussen.

- USB 1.0 var den ursprungliga standarden och har en överföringshastighet på 1,5 MB/s
- USB 1.1 är samma standard med några klargöranden vad gäller ”hubbar” och annan kringutrustning.
- USB2.0 har en överföringshastighet på upp till 60 MB/s och kallas även för Hi-Speed USB.

Fakta om USB

- Man kan ansluta upp till 127 enheter till samma anslutning men dessa måste dela bandbredden.
- En ansluten enhet kan vara en hub, funktion eller båda delarna.
- En hub administrerar båda anslutningen och strömförsörjningen till de anslutna enheterna (minst 0,5 W vid initieringen).
- De första anslutningarna vid datorn kallas ”root hubs” och externa hubbar kallas ”generic hubs”.
- Legacy-free PC innebär att den saknar ISA-buss och därmed Super I/O-chip vilket medför att de vanliga serie- parallell- tangentbord- och mus-portarna saknas. Detta har blivit möjligt tack vare att USB har tagit över deras funktion.

Kontakter

- Serie A-kontakter för ut-anslutning (t ex i datorn).
- Serie B-kontakter för in-anslutning (t ex i en device).
- Mini-A och Mini-B är samma sak men med en mindre Form Factor.

Converters

- USB-to-parallel
- USB-to-serial
- USB-to-SCSI
- USB-to-Ethernet
- USB-to-keyboard/Mouse
- USB-to-TV/Video

Anteckningar:

IEEE-1394

The **Institute of Electrical and Electronic Engineers** (IEEE) kom med en standard som fick numret 1394 men som är mycket lik Macintosh-standardens FireWire. Därför brukar man även på PC-sidan kalla denna standard FireWire.

Fakta om Firewire (IEEE-1394, i.Link)

- 3 standarder med hastigheterna 12,5 MB/s, 25 MB/s och 50 MB/s.
- Framtida versioner kan ha stöd för upp till 400 MB/s
- Har stöd för Plug and Play.
- Kan stödja en strömförsörjning upp till 1,5 A.
- Flera enheter kan kopplas i en "daisy-chain".
- 63 noder kan kopplas i en kedja och varje nod kan ha en kedja på 16 enheter.
- Det har kommit en uppdatering av IEEE-1394 som kallas IEEE1394b och som innehåller en del förbättringar bl a vad gäller stöd för olika typer av kabel.
- Den ursprungliga IEEE-1394 kallas numera IEEE-1394a eller i.Link eller FireWire 400.
- Den nya standarden IEEE-1394b kallas även FireWire 800.

Anteckningar:

Serieportar - asynkront seriellt interface

Asynkront gränssnitt

innebär att överföringen sker teckenvis utan synkronisering eller klocksignal.

Seriellt gränssnitt

innebär att överföringen av ett tecken sker genom en tråd med bitarna efter varandra.

Avsedd för

kommunikation - t ex modemanslutning.

Anslutning

via Reference Standard 232 rev C (RS-232-C) - en 9 eller 25-pinnars D-sub.

UART chip (Universal Asynchronous Reciever/Transmitter)

- 16550A är bättre än sina föregångare, främst tack vare en inbyggd (FIFO) buffert.
- 16650 förbättrad större buffert.
- 16750 ytterligare förbättrad och större buffert.
- 16850 ytterligare förbättrad och större buffert.
- 16950 ytterligare förbättrad och större buffert.

Snabba serieportar

- ESP (Enhanced Serial Port) - 55 kB/s.
- Super High Speed Serial Port (-samma som ovanstående).
- USB (Universal Serial Bus) - 60 MB/s med 127 anslutna enheter och hot plugging.
- IEEE 1384 (FireWire) - 50 MB/s med 63 * 16 enheter anslutna och hot plugging.

DOS-namn och interrupt

Serieport 1:	COM1	=>	IRQ = 4	=>	Port = 3F8
Serieport 2:	COM2	=>	IRQ = 3	=>	Port = 2F8

Anslutna enheter:

- Seriell mus
- Modem

Koppling mellan serieportar

Anslutning mellan två datorer kan ske via serieporten via något som brukar kallas "Nollmodem". Detta är en seriekabel med vissa ledningar skiftade.

Anteckningar:

Parallellportar - parallellt interface

Parallellt gränssnitt

innebär att överföringen av ett tecken sker genom flera trådar med bitarna parallellt med varandra.

Avsedd för

snabba yttre enheter, t ex skrivare.

Olika typer

- Unidirectional (endast på äldre datorer)
- Bidirectional

Snabba parallellportar

- EPP (Enhanced Paralell Port) = Fast Mode Parallell Port
Överföringshastighet: 1-2 MB/s.
Det finns två versioner 1.7 och 1.9 vilket medför vissa konflikter.
Observera att version 1.9 egentligen inte existerar som standard.
- ECP (Enhanced Capabilities Port)
Överföringshastighet: 1 - 4 MB/s.
Kräver en DMA-kanal för maximal prestanda.

Anslutningar

Anslutes med en 25 pinnars D-sub eller 25-kontakter Centronic-kontakt.

DOS-namn och interrupt

Parallellport 1:	LPT1	=>	IRQ = 7	=>	Port = 3BC
	LPT1/2	=>	IRQ = 5	=>	Port = 378
Parallellport 2:	LPT2/3				Port = 278

Anslutna enheter

- Backupstationer
- ZIP och JAZ-drivar
- CD-spelare mm

Koppling mellan parallellportar

Anslutning mellan två datorer kan ske via parallellporten via något som brukar kallas "Cable Direct".

Anteckningar:

Kapitel 18

Input Devices

Tangentbord

- 83/84-tangenters bord - PC/XT/AT keyboard
- 101/102-tangenters bord - Enhanced keyboard
- 104/105-tangenters bord - Windows keyboard

Tangentbordsprocessorn har kommunikation med Keyboard Controller Chip på moderkortet.

Funktion

Tangenttryckning - scan code - tangentbordsprocessor - tangentbordskontroll (8042)
- översatt kod (till ASCII).

101-tangenters bord

- Text(Skriv)-tangenter
- Numeriska tangenter
- Markör- och skärmkontroll-tangenter
- Funktionstangenter

104-tangenters bord

- Text(Skriv)-tangenter
- Numeriska tangenter
- Markör- och skärmkontroll-tangenter
- Funktionstangenter
- Höger och vänster Windows-tangenter
- Application-tangent

Tangentdesign

- Rent mekaniska
- Skummplatta
- Gummikupol
- Membran
- Kapacitiva

Anteckningar:

Tangentbordsinterface

- Tangentbordsmatris
- Scan code
 - Make code
 - Break code
- För beräkning i matrisen används en processor, t ex Intel 8048 eller Intel 8049

Begrepp i samband med tangentbord

- Typematic
 - Delay (fördröjning)
 - Rate
- Bouncing - Debouncing

Anslutningar

- 5-pinnars DIN
- 6-pinnars mini-DIN (PS/2-kontakt)

Vanliga felkällor

- Trasigt kablage
- Smuts i tangentbordet
- Oxiderade kontakter
- Fastsatta knappar - kaffe, läsk mm

Anteckningar:

Pekvertyg

Möss

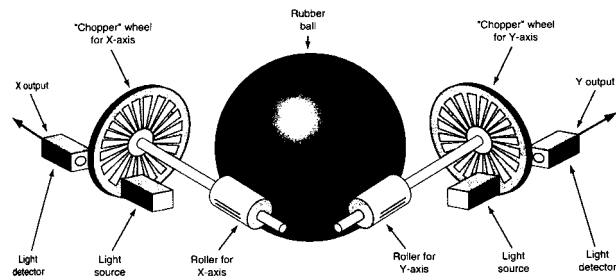
Gränssnitt

- Seriella möss
- Buss-möss
- Dedikerad port på moderkortet (PS/2-mus)
IRQ = 5 som standard

Musens funktion

Gummikula som påverkar två axlar. Dessa axlars rörelse registreras t ex genom att en ljusstråle påverkas när axlarna (med ett hjul) rör sig.

En nyare variant är den optiska musen.
En LED lyser på en underliggande yta och en CCD (Charge Coupled Device) kan avläsa förflyttningen.



Inställningar

Man kan i Windows ställa in musens:

- Knappar
- Pekare
- Rörelse

Andra liknande pekverktyg

- Microsoft IntelliMouse (Scroll Wheels)
- Trackball
- Trackpoint (Pointing Stick)
- Glidepoint
- Joystick (15-pinnars D-subanslutning)

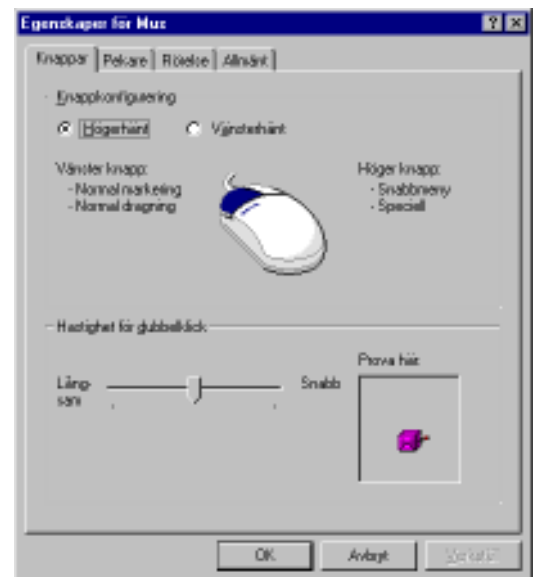
Felkällor

- Hårdvara
 - Kablage
 - Smuts
- Mjukvara
 - Resurskonflikt
 - Driver

Interface

- Seriellt gränssnitt
- Dedikerat gränssnitt (oftast på moderkortet)
- USB
- Trådlös förbindelse
 - Infrarött ljus (IR)
 - Radiovågor
 - Bluetooth

Anteckningar:



Kapitel 19

Internet Connectivity

Asynkrona modem

Begrepp

Asynkron överföring = Teckenvis överföring = Start-stop kommunikation.

Synkron överföring = Blockvis överföring styrd av en klocksignal.

Överföringsparametrar

- Paritetsbit
Detta är en bit som läggs till som kontrollbit. Ange om den skall läggas till och om den i så fall skall vara udda eller jämn.
Det vanligaste värdet är **none**.
- Data bits
Detta värde anger hur många bits som är databits i varje "tecken".
- Stop bits
Här måste Du ange hur många stopp-bitar som används.
Det vanligaste värdet är 1, men det kan även vara 1,5 och 2.

Modemstandarder

CCITT:s protokoll

(Consultative Committee on International Telephone and Telegraph)

V.34 Moduleringsstandard för överföring upp till 28,8 kbps (33,6 kbps)

V.90 (92) Moduleringsstandard för överföringar upp till 56 kbps

V.42 (44) Fel-detekteringsprotokoll

V.42bis Datakomprimeringsprotokoll

MNP:s protokoll (Microcom Networking Protocol)

MNP 1 - 4, 10 Fel-detekteringsprotokoll

MNP 5 Datakomprimering

Moduleringsstandarder

- Amplitude Modulation (AM)
- Frequency Modulation (FM)
- Frequency-Shift Keying (FSK)
- Phase-Shift Keying (PSK)
- Quadrature-Amplitude Modulation (QAM)

Begrepp

- Simplex
- Halv duplex
- Full duplex
- Unicast
- Multicast
- Broadcast
- bps - baud

Anteckningar:

Bredband

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Digital kommunikation som kan sända ljud, data, bilder och fax samtidigt

- B-kanaler (Bearer channels)
64 kbps med tal eller data
- D-kanaler (Delta channels)
16 kbps (eller 64 kbps) med kontrollsignaler
- Genom att ha flera B-kanaler kan man utnyttja flera tjänster samtidigt
- Överföringshastighet: $2 \text{ B-kanaler} * 64 \text{ kbps} + 1 \text{ D-kanal} * 16 \text{ kbps}$
 $\Rightarrow 128 \text{ kbps}$

Kabelmodem (CABel TV - CATV)

- Anslutning via kabel-TV-nätet
- Kabelmodemet ansluts via ett nätverkskort eller en USB-anslutning
- Kabelmodemet fungerar som en hub, bridge och tuner
- Hastighet: 512 kbps (asymmetric)

DPL (Digital Power Line)

- Användning av elnätet för uppkoppling
- Ger en fast anslutning till Internet
- Hastighet: Just nu ca 1 Mbps

Fast uppkoppling (Least Lines)

- T-1 anslutning
Överföringshastighet: 1,55 Mbps kan delas i $24 * 53 \text{ kbps}$
- T-3 anslutning
Överföringshastighet: 45 Mbps

Anteckningar:

DSL (Digital Subscriber Line)

- Ett nytt sätt att använda telenätet (användning av högre frekvenser)
- Utnyttjar oftast två kanaler, vilket gör att sändning och mottagning har olika hastigheter (asymmetric).
- Känslig för avståndet till närmaste telestation, max 3 km
- Ett DSL-Modem ansluts till datorn via
 - ett nätverkskort och en korskabel
 - en USB-kabel

Det finns ett flertal varianter av DSL

- ADSL (Asymmetric DSL)
9 Mbps downstream - 640 kbps upstream
- CDSL (Consumer DSL)
En långsam form (1 Mbps) som inte kräver Service Call
- G.Lite eller DSL Lite eller Universal DSL
- SDSL (Symmetric DSL)
2 Mbps downstream and upstream
- VDSL (Very High DSL)
52,8 Mbps downstream - 2,3 Mbps upstream

Andra teknologier

- Fiber Distributed Data Interface (FDDI).
Dubbel ring med optisk kabel.
Hastigheten blir 100 Mbps
- Fast (Snabb) Ethernet
Mycket vanligt numera.
Hastigheten är 100 Mbps eller mer.
- Asynchronous Transfer Mode (ATM).
Kan användas för att överföra ljud, data och video på samma kabel.
Hastigheten i standardläge är 155 Mbps.
- Fixed-Base Wireless Broadband
Kan ses som trådlöst nät med långt avstånd
- En variant finns där Du kan använda ett modem för den utgående trafiken och en parabol för de ingående signalerna (DirecWAY original).
- Paraboler används för såväl mottagning som sändning vid DirecWAY och StarBand. Detta är system som huvudsakligen finns i Amerika.
-

Anteckningar:

Problem

- Delning av Internet-anslutning
 - Microsoft Internet Connection Sharing
 - Program som Wingate och Winproxy
- Säkerhet

Begrepp

- TCP/IP
- ip-adress
- nätmask
- Default Gateway
- Proxy
- Router
- DHCP
- Network Address Translation

Anteckningar:

Kapitel 20

Local Area Networking

Begrepp

- LAN (Local Area Network)
- HAM (Home Area Network) - SOHO (Small Office/Home Office)
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wide Area Network)
- Internet - internet
- Intranet
- Extranet
- Client/Server-nätverk

En nätverksserver är ansvarig för nättrafiken. Nätets resurser är samlade till denna server som erbjuder nättjänster. En klientprogramvara på de övriga datorerna kan utnyttja dessa nättjänster.

Exempel: Nät med nätverksoperativ som Novell Netware, Windows NT, Windows 2003 och UNIX.

- Peer-to-Peer
Alla datorerna är likställda. Varje dator kan dela ut delar av sina resurser som sedan kan utnyttjas av de övriga datorerna i nätet.
Exempel: Nät utan server där datorerna har Windows 3.11 eller Windows 95/98/Me/XP.
- Workstation
- NIC (Network Interface Card) - nätverkskort

LAN-standarder

Ethernet

Kablage:	Koaxialkabel, tunn koaxialkabel, fiberoptisk kabel; <u>twisted pair</u> .
Hastighet:	10 - 100 Mbps (och mer)
Accessmetod:	CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
Topologi:	Bussnät

Token Ring

Hastighet:	5 - 16 Mbps
Accessmetod:	Token Passing
Topologi:	Ringnät

Adapterns funktion

- Data transfer - Data förs från datorns minne till adapterkortet.
- Buffering - Datan lagras i en minnesbuffer på adapterkortet.
- Frame Formation - Data delas in i lämpliga delar (frames).
- Cable Access - Kortet försöker få kontakt med nätverket.
- Parallell/Serial Conversion - kortet gör om datan till "seriell data"
- Encoding/Decoding - Data kodas, t ex med Manchester-kodning.
- Sending/Receiving Impulses - Data sänds som elektriska pulser.

Anteckningar:

Kablage

- Twisted Pair (TP)
 - Unshielded Twisted Pair (UTP)
 - Shielded Twisted Pair (STP)
- Koaxialkabel
 - Tjock koaxialkabel (Ethernet-kabel)
 - Tunn koaxialkabel (CheaperNet-kabel)
- Fiberoptisk kabel

Nätverkstopologier

- Bussnät
- Ringnät
- Stjärnnät

Frames

Exempel på innehåll i en frame:

- Avsändarens adress
- Mottagarens adress
- Typ av frame
- Data
- Kontrolldel (CRC - Check Redundancy Control)

OSI:s referensmodell

- | | |
|------------------------|--|
| • Physical | Fysiska och elektriska karakteristika |
| • Data Link | Fel-detektering |
| • Media Access (MAC) | Nätverksåtkomst |
| • Logical Link (LLC) | Sända och ta emot data |
| • Network | Adressering |
| • Transport | Packetuppdelning, sekvensiering |
| • Session | Kordinering mellan arbetsstationer, upprätthålla och terminera sessioner |
| • Presentation | Koordinering mellan olika system |
| • Application | Interface mot applikationen och applikationer |

Anteckningar:

Nätverk

Ett nätverk är en grupp av två eller fler datorer som på ett intelligent sätt delar resurser.

De datorer som är sammankopplade och ligger på "samma sida" om en Router ligger i samma lokala nät.

Delade resurser

- Skrivare
- Diskar
- CD och DVD-spelare
- Modem
- Scanner
- Internetanslutning

Typer av nätverk

- Local Area Network
- Home Area Network - Small Office/Home Office
- Metropolitan Area Network
- Wide Area Network
- Internet
- Intranet
- Extranet

Begrepp

- MultiStation Access Unit (MSAU)
- Hub
- Switch

Anteckningar:

Trådlösa nät

Standarder

- | | | | |
|---|-----------|------------|----------|
| • | 802.11a | Wireless-A | 54 Mbps |
| • | 802.11b | Wireless-B | 11 Mbps |
| • | 802.11g | Wireless-G | 54 Mbps |
| • | Bluetooth | | 0,7 Mbps |

Begrepp

- Access Point
- Infrastructure mode
- Ad Hoc mode

Nätverksprotokoll

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Fördelar:

- Plattformsberoende (Oberoende av datortyp och operativsystem)
- Absolut adressering
- Öppen standard
- Applikationsprotokoll
 - HyperText Markup Language (HTML)
 - File Transfer Protocol (FTP)
 - Terminal Emulation (Telnet)
 - Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 - Serial Line Internet Protocol (SLIP)
 - Point-to-point Protocol (PPP)

IPX och IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange)

- Novells motsvarighet till IP och TCP/IP

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

- Microsofts protokoll för att skapa arbetsgrupper. Använder broadcasts och fungerar endast i lokala nät.
- Den senaste varianten är NetBEUI Over TCP/IP

Anteckningar:

Extrakapitel

Printers

Printertyper

- Laserskrivare (Laser)
- Bläckstråleskrivare (Inkjet)
- Matrissskrivare (Dot Matrix)
- Radsskrivare

Begrepp

- Upplösning (Resolution)
 - Anges oftast i dots per inch (dpi)
- Resolution Enhancement Technology (RET)
 - Förbättrade utskrifter genom att förändra storleken på punkterna
- Interpolation.
 - Skrivare har fysiska möjligheter att skriva med högre upplösning, men har inte minne och databearbetningsresurser för att klara detta. Detta kan då åstadkommas genom att interpolera icke beräknade utskriftspunkter
- 24 och 9-pinnars skrivare
 - Detta gäller matrissskrivare och talar om hur många pinnar som finns i matrisen
- PDL - Page Description Language (Sidbeskrivningsspråk).
 - PCL (Printer Control Language)
 - Postscript
 - Escape-koder (gammalmodigt - används normalt inte längre)

Font

- En uppsättning av teckensnitt, stil och storlek
 - Teckensnitt
 - Fasta breddvärden
 - Proportionella breddvärden
 - Serif-teckensnitt
 - Sans Serif-teckensnitt
 - Stil.
 - Normal.
 - Understruken.
 - Fet.
 - Kursiv.
- Storlek
 - Mäts i punkter eller point. 1 punkt är 0,372 mm

Anteckningar:

Utskrivning av font

Bitmappade fonter

- Finns i skrivaren som en färdig bitmappad bild för varje font och tecken.
- Finns i kassett som kan laddas i skrivaren.
- Laddas från datorn till skrivaren.

Skalbara fonter

- En outlined font bearbetas till rätt storlek.
- Postscript har 39 grundfonter.
- True Type-fonter finns i Windows operativsystem.

Soft Fonts

Fonterna existerar som mjukvara och du kan använda program för att ladda dessa till skrivaren.

Printer Drivers

DOS

Drivern integrerad i varje program.

Windows (alla varianter)

Drivern laddas till operativsystemet som därefter stödjer alla program. Windows har inbyggda drivers till de flesta vanliga skrivare, men man kan även få drivern från skrivartillverkaren.

Om man installerar en Postscriptskrivare finns det en allmän driver till denna i Windows som ger stöd för språket. Skall man ha specifikt stöd för skrivaren måste även en PPD-fil (Postscript Printer Description) installeras.

Anteckningar:

Funktion

Laser Printers

- Communication
Överföring av data från PC:n till skrivaren
- Processing
Bearbetning av styrkod
- Formatting
En fortsättning av föregående fas, där skrivaren börjar behandla hur och var dokumentets innehåll skall skrivas på sidan
- Rasterizing
Omvandling av datan till en grafisk (bitmappad) bild
- Laser Scanning
Överföring av bilden till en ljuskänslig trumma
- Toner Application
Överföring av toner till trumman och därefter från trumman till papperet
- Toner Fusing
Smältning av tonern så att den fäster på papperets fibrer

Inkjet Printers

Databehandlingen sker på motsvarande sätt som för en laser. Därefter överförs små bläckdroppar till papperet istället för toner. Detta betraktas som en enklare process än processen för laserutskrifter.

Två principer för att erhålla bläckpunkter:

- Thermal Inkjet Printing - BubbleJets
- Piezo Inkjet Printing

Dot Matrix Printers

Skriver ut en rad åt gången genom att interpretara datan till punkter som motsvarar nålarna i matrisen.

Matrisskrivaren har inte samma typ av databehandling (och behöver alltså inget minne på motsvarande sätt) som laser- och bläckstråleskrivarna och skriver bara en rad åt gången istället för en sida åt gången.

Anteckningar:

Färgskrivare

Begrepp

- CMYK
Färgerna Cyan, Magenta, Gul (Yellow) och Svart (black)
- Bi-level printing - Dithering
Få fram en färgnyans genom att lägga punkter med olika färger bredvid varandra.

Color Inkjet Printers

- Vanlig och billig.
- Bäst resultat på specialpapper.
- Vissa modeller har 6 färger för förbättrat resultat.
- Solid Inkjet (Wax Jet, Phase Changer) ger bättre resultat men är dyrare.

Color Laser Writer

- Dyra
- Långsamma
- Ger bra resultat.

Dye Sublimation Printers

- Dyra
- Dyra kopior
- Specialpapper
- Bra resultat (non-dithering)

Thermal Wax Transfer Printing

- Ger bättre utskrifter än Color Inkjet Printers.
- Kan skriva på vanligt papper.

Anteckningar:

Välj skrivare

- Hur många skrivare behövs?
- Kombinationsskrivare
 - Fax, Scanner, Skrivare
 - Kopiator, Skrivare
- Skrivhastigheten
- Papperstyper
- Kopiekostnaden

Installation

- DOS
Skrivaren installeras från respektive program
- Windows
Skrivaren installeras i operativsystemet - (Den här datorn, Skrivare).
Det finns möjlighet att dela ut en lokal skrivare till andra användare i nätet.
Du kan även ansluta till en skrivare i nätet.

Vanliga fel

- Fel på drivrutinen - Uppdatera
- Smutsig corona-tråd i laserskrivaren eller dåligt fungerande munstycken i bläckstrålskrivaren - Rengöring med propylalkohol
- Trumman eller värmerullarna är skadade i laserskrivaren - Byt!
- Utskriften smetar av sig (laserskrivaren) beror på för dålig värme på värmerullarna - Byt ut lampan i värmerullarna
- Märken eller streck (laserskrivaren) beror på skador på trumman eller på värmerullarna - Byt!

Anteckningar:

Kapitel 21

Power Supply and Case

Omvandlar från växelspanning till likspänning

+12 V	Gul ledning	Till motorer på fläktar, hårddiskar mm
+5 V	Röd ledning	Till moderkortet, till yttre komponenter (IDE SIMM, ISA-kort)
+3,3 V	Orange ledning	Till moderkortet (Chipset, DIMM, PCI/AGP)
0 V	Svart ledning	Jordning till samtliga komponenter
-5 V	Vit ledning	Används inte men ingår i ISA-bussen
-12 V	Blå ledning	Används inte, men skulle användas till Floppy Kan i vissa system ingå i serieportarna

Power_Good signal (Power_OK, PWR_OK)

ges efter nätaggregatets självtest. Storleken är mellan 2,4 - 6,0 V.

PS_ON-signal (Soft-Power Feature)

kan användas för att stänga nätaggregatet mjukvarumässigt.

Storlek (kapacitet)

100 - 600 W (vanliga värden är 300, 350 och 400 W)

Power Switch

- Integral Power Supply AC switch
- Front Panel Power Supply AC switch
- Front Panel Motherboard Controlled switch

Power Supply Design

- Switching
- Linear

Anteckningar:

Power Supply Specifications

- Mean Time Before Failure (MTBF) => 100000 timmar
- Input Range => 180-270 V
- Hold-up Time => 15-30 ms
- Transient Response
- Overvoltage Protection
- Maximum Load Current
- Minimum Load Current
- Voltage Load Regulation
- Efficiency

Bör man lämna datorn på eller stänga av den?

- Värmeutvidgning
- Fysiskt slitage
- Elkostnader

Problem

- Power on - systemstart misslyckas eller datorn hänger sig
- Spontana omstarter vid drift
- Minnesfel på olika platser
- Hårddisk och fläkt slutar båda att gå (ingen 12-volts-spänning)
- Överhettning (Om inte fläkten går)
- Man kan känna strömstötter i dator-chassit
- Små elurladdningar som avbryter driften
- Helt död utrustning
- Det ryker ur nätaggregatet
- Säkringen löser ut

Reparation

Nej - köp nytt!

Anteckningar:

Energy Star System

Detta är ett certifieringsprogram för att få fram effekteffektivare datorer och kringutrustning. Om systemet vid inaktivitet drar mindre än 30 Watt har det rätt att marknadsföra sig som Energy Star System och bära motsvarande logo.

Ett problem med dessa system har varit att väcka upp datorer eller kringutrustning när de väl har "somnat".

Advanced Power Management (APM)

Detta är en specifikation som har utvecklats av Microsoft och Intel som definierar gränssnittet mellan mjukvaran (i princip operativsystemet) och den del av hårdvaran som hanterar energisparfunktionerna.

APM skall automatiskt kunna byta mellan 5 olika effektlägen:

- **Full on**
Inga energisparfunktioner är aktiverade
- **APM enabled**
Systemet fungerar men vissa delar har energisparfunktionerna inkopplade. Outnyttjade delar av systemet kan även stoppas.
- **APM Standby**
Systemet är delvis deaktiverat och kan inte användas i detta läge. Alla värden finns fortfarande sparade i minnet och systemet kan aktiveras till APM enabled på mycket kort tid.
- **APM Suspend**
Systemet kan inte användas i detta läge och det tar relativt lång tid att starta upp det till APM enabled.
- **Off**
Systemet är stängt.

Skyddsanordningar

Överspänningsskydd

- Elnätet.
- Telefonledning.

Jordfelsströmbrytare

Standby Power Supply (SPS)

En batteribackup som övertar driften mycket snabbt efter ett strömavbrott.

Uninterruptable Power Supply (UPS)

Den vanligaste och förmodligen bästa lösningen. Strömmen till systemet tas hela tiden från UPS:en som i sin tur laddas från nätuttaget.

Detta skyddar mot strömavbrott, men även mot ojämn spänningsstyrka.

Begrepp

- RTC/NVRAM (CMOS RAM)

Anteckningar:

Datorlådor och nätaggregat

Nätaggregatets utformning går hand i hand med datorlådans form factor. När man köper en datorlåda så innehåller denna nästan alltid även nätaggregatet.

Följande form factors kan betraktas som standard:

- **PC/XT**
Den låda och PSU (Power Supply Unit) som fanns i den första PC:n.
- **AT/Desktop**
Kraftfullare än PC/XT, men i övrigt inga stora nyheter.
- **AT/Tower**
Samma som tidigare, men det fanns en "remote" strömbrytare.
- **Baby AT**
Den populäraste designen under en lång tid. Den har i stort sett samma egenskaper som AT/Tower, men nätaggregatet var betydligt mindre.
- **LPX**
Slimline. Nätaggregat och låda är gjorda för att vara så små som möjligt.
- **SFX och Micro-ATX** (att användas till Micro-ATX moderkort)
Som ATX men med mindre mått.
- **ATX**
Flera nya spänningar och signaler till moderkortet.
En ny kontakt till moderkortet
Fläkten går i motsatt riktning, dvs att luften blåses in i datorn.
En extra kontakt till moderkortet för kort som är avsedda att förbruka mycket effekt med spänningarna 3,3 V och 5 V.

Anteckningar:

Kapitel 22

Building or Upgrading Systems

Att tänka på:

Typ

- Form factor
 - Full-Tower
 - Midi-Tower
 - Mini-Tower
 - Desktop
 - Low Profile (Slimline)

Låda och nätaggreat

- Form Factor
 - ATX
 - MicroATX
 - BTX

Moderkort

- Form Factor
 - ATX
 - MicroATX
 - BTX
- Processor
 - Pentium 4
 - Boxed
 - OEM
- Chipset
 - Support för önskad hastighet CPU-bussen
 - Support för önskad minnestyp
 - Support för AGP 8X eller PCI Express 16X
 - Support för ATA och/eller Serial ATA
 - Support för USB 2.0 och FireWire
- BIOS
 - Flash BIOS
 - Support för Plug and Play (PnP)
- Minne
 - 168-pinnars SDRAM DIMM
 - 184-pinnars DDR DIMM
 - 240-pinnars DDR2 DIMM
 - 184-pinnars RDRAM RIMM

Anteckningar:

Moderkort (fortsättning)

- I/O-portar
 - Musport
 - Två IDE-kanaler
 - Ett flertal Serial ATA-anlutningar
 - Floppy controller
 - Två seriella portar (minst 16550A UART)
 - En parallell port (EPP/ECP)
 - Universal Serial Bus (USB)
 - FireWire (IEEE1394)
 - VGA eller DVI Video Connector
 - RJ-45 Port

Floppy disk eller liknande

- 1,44 - 2,88 MB
- LS-120

Hårddisk

- Minst 80 GB
- SCSI
- IDE (Parallell ATA)
- SATA (Serial ATA)

Optisk Drive

- CD/DVD-brännare
- CD/DVD-spelare

Tangentbord och pekverktyg

- Bra känsla i tangentbordet - personlig smak
- PS/2-mus eller seriell MS-mus - Det finns nya varianter

Videokort och monitor

- Refresh Rate > 72 Hz
- 17"-skärm är lagom i de flesta fall
- Upplösningen bör kunna sättas till 1024 x 768 med 65536 färger
- Anslutning till AGP 8X eller PCI Express 16X

Ljudkort och högtalare

- Lämpligt att hålla sig till standarder, t ex Soundblaster eller liknande.

Network Interface Card

Tillbehör

- Fläktar
- Kablage
- Mjukvara

Anteckningar:

Kapitel 23

Extreme Modifications

Overclocking

- Quartz Crystals
 - Piezoelectric
 - Main Crystal => 14,31818 MHz
 - RTC Crystal => 32,768 KHz
- PC och AT överklockades genom att Main Crystal byttes
- Moderna datorer överklockas genom ändringar i BIOS Setup
- Överklockning av Pentium 4 (Prescott 2,4 GHz - 3,4 GHz)
- Processorbuss, minnesbuss, PCI-buss och AGP-bussen kommer att öka sina hastigheter med samma procentsats

Heat

- Heatsink
 - Active Heatsink
 - Liquid Cooling
 - Heat Pipes
 - Water Cooling
 - Refrigeration
- Processor Duct (Chassis Air Guide)

Front Panel I/O

- The FrontX System
 - Serial Port
 - S-Video Connection
 - RCA Video Connection
 - Audio In Port
 - Microphone Port
 - Speaker Ports
 - Headphone Port
 - USB Connection
 - FireWire Connection
 - Game/Midi Port
 - PS/2 Keyboard/Mouse Port
- Alternative Drive Bay Front-Panel Devices
 - Olika kombinationer av ovanstående
 - Memory Stick
 - MicroDrive
 - ... mm

Anteckningar:

Kapitel 24

PC Diagnostics, Testing, and Maintenance

Mjukvara

- POST (Power-On Self Test - varierar efter BIOS-tillverkare)
- Medföljande programvara från systemleverantören (eller tillverkaren)
- Programvara för att testa specifik hårdvara
- Testprogram inbyggda i operativsystemet
- Kommersiell diagnosprogramvara

POST

- Ljudsignaler
- Meddelanden på skärmen
- I/O-portens felkoder (I/O-port = 80h)

Medföljande programvara från leverantören

Exempel är IBM och HP som har egna diagnosprogram installerade på levererade datorer.

Hit kan man även räkna den avancerade diagnosen som fanns inbyggt i IBM:s MCA-datorer.

Programvara för att testa specifik hårdvara

- Disktester
 - Drive Probe - Test av floppy
 - Disk Manager - Det bästa programmet för diskhantering
- Test av nätverkskort
- Test av SCSI-kort

Testprogram inbyggda i operativsystemet

- MicroSoft Diagnostics (MSD) - DOS, Windows 3
- Windows Device Manager - Windows 95/98
- Windows Resource Meter - Windows 95/98
- System Information - Windows 95/98/NT/XP
- Diagnostics - Windows NT
- Windows NT Event Viewer
- System Monitor/Performance Monitor - Windows NT/XP

Anteckningar:

Kommersiell diagnosprogramvara

Systemtester

- AMIDdiag Suite - AMI:s eget diagnosverktyg
<http://www.ami.com>
- CheckIt Pro - Välskänt och bra diagnosverktyg - bäst i DOS
- MicroScope - Fungerar även för OS/2
<http://www.micro2000.com>
- Norton Utilities Diagnostics - Det kanske mest välkända diagnosverktyget, bäst i DOS och Win95
- PC Technician - Har funnits under en lång tid och har blivit allt bättre.
- QAPLUS/FE - Mycket avancerat och tillförlitligt
<http://www.eurosoft-us.com>

Dataåtervinning

- Norton Utilities.

Verktyg

- Skruvmejslar
 - Spårskruvmejsel
 - Stjärnskruvmejsel
 - Phillips (PH)
 - Pozidrive (PZ)
 - Hylsmejsel
 - Torxmejsel
- Pincett
- Verktyg för IC-kretsar
- Lödkolv
- Tänger
 - Flattång
 - Spetstång
 - Avbitartång
- Multimeter
- Kemikalier
 - Rengöring
 - Kylning
 - Smörjning
- Dammsugare
- Loopback-kontakter

Anteckningar:

Förebyggande underhåll

- Backup
- Rengöring
 - Undvik damm och andra föroreningar (placering - ATX mm)
 - Rengöringsmaterial.
 - Borste
 - Trasa
 - Tryckluft
 - Dammsugare
 - Kemikalier
 - Rengöring
 - Rengöring och smörjning
- Defragmentering
 - Fildefragmentering
 - Filpackning
 - Filsortering
- Antivirus
- Kontroll av yttre störning
 - Ojämn temperatur
 - Upphettnings och avkylning (av- och på-slag)
 - Damm och rök
 - Skakningar
 - Ojämn ström
 - Electrostatic Discharge (ESD)
 - Elektromagnetisk interferens (EMI)
 - Toroid

Anteckningar:

Boot-processen

Oberoende av operativsystem

- Nätaggregatet gör en självtest och sänder en Power_Good-signal till systemet.
- System Timer (chip) får signalen och gör en reset av CPU:n.
- Vid reset av CPU sätts dess Counter (register) till värdet FFFF:0000 och den börjar alltså exekvera programmet på denna adress. Denna adress innehåller en hoppinstruktion till startadressen för ROM BIOS.
- ROM BIOS kontrollerar centrala systemdelar för att verifiera dess bas-funktionalitet. De fel som hittas i detta sammanhang registreras med ljudsignaler eftersom videodelen inte har initierats ännu.
- BIOS letar efter Video ROM i adressen C000:0000 till C000:7800. Om det inte hittas eller har fel kontrollsiffra visas ett felmeddelande av typen:

C000 ROM Error

- Om BIOS inte hittar något Video ROM på en Video-adapter används den driver som finns inbyggd i moderkortet och en prompt visas på skärmen
- ROM BIOS letar efter andra ROM i området C800:0000 till D000:7800. Om dessa ROM-program är korrekta (enligt kontrollsumman) körs de annars erhålls ett felmeddelande av typen

D200 ROM Error

- ROM BIOS kontrollerar värdet på adressen 0000:0472. 1234 innebär varmstart, men alla andra värden på denna plats innebär kallstart och POST-programmet startas. Eventuella felmeddelanden görs i form av ljud och bild.
- ROM BIOS söker efter en bootsektor (Master Boot Sector) på cylinder 0, läshuvud 0 och sektor 1 på A:enheten. Denna sektor laddas in på adressen 0000:7C00 och testas. Om det inte finns någon diskett i enhet A: fortsätter programmet annars erhålles ett felmeddelande av typen:

Disk Boot failure eller
Non-System disk or disk error
Replace and press any key when ready.

Anteckningar:

- Om det inte fanns någon diskett i A: fortsätter ROM BIOS att leta på disken efter en bootsektor (Master Partition Boot Sector). Om denna hittas laddas den i minnet på adressen 0000:7C00.
- De två sista byten (signaturen) på bootsektorn skall vara 55AA annars erhålles ett felmeddelande.
- Master Partition Boot Sector Program startas och detta letar efter fler partitioner.
- Master Partition Boot Sector Program letar efter en aktiv partition.
- Om en aktiv partition hittas laddas Volume Boot Sector. Om denna innehåller signaturen 55AA startas programmet annars skrivs ett felmeddelande av typen:

Missing operating system
eller ***Disk Boot failure***.

Uppstart med DOS

- Volume Boot Sector-programmet kör filen ***IO.SYS***.
- Initieringsdelen av IO-SYS kopieras till övre delen av konventionellt minne och när denna del körs kopieras resten av i IO.SYS och MSDOS.SYS till lägsta delen av konventionella minnet. Detta är den del som gett namnet Boot (efter Bootstrap) för uppstarten.
- IO.SYS lämnar över kontrollen till MSDOS.SYS som nollställer och aktiverar drivers, diskar och filsystem.
- MSDOS.SYS lämnar över kontrollen till IO.SYS som läser filen CONFIG..SYS och filen SYSTEM.DAT i Windows 95.
- Om det finns en fil AUTOEXEC.BAT laddas COMMAND.COM som sedan kör denna startfil. Om det inte finns någon AUTOEXEC.BAT kör COMMAND.COM de interna kommandona DATE och TIME.

Anteckningar:

Uppstart med Windows 9x

- Volume Boot Sector-programmet kör filen IO.SYS.
(Denna innehåller allt som tidigare fanns i IO.SYS och MSDOS.SYS)
- IO.SYS läser konfigureringsfilen MSDOS.SYS och andra filer som LOGO.SYS, DRVSPACE.INI, DBLSPACE.INI, HIMEM.SYS, IFSHELP och SETVER.EXE
- IO.SYS kontrollerar registret (SYSTEM.DAT och USER.DAT)
- IO.SYS läser filen CONFIG.SYS och filen SYSTEM.DAT.
- Filen WIN.COM laddas och körs. I detta sammanhang körs även en mängd VxD-filer.
- Filerna KRNL32.DLL, GDI.EXE, USER.EXE och EXPLORER.EXE laddas och körs.

Uppstart med Windows NT/2000/XP

- Volume Boot Sector-programmet kör filen NTLDR.EXE.
- NT Loader läser innehållet i BOOT.INI.
- NTDETECT.COM körs och samlar data om hårdvarukonfigurationen.
- NTLDR ger informationen från NTDETECT till NTOSKRNL.EXE som laddar kärnan, Hardware Abstraction Layer (HAL.DLL) och Registry-informationen.
- Drivrutiner laddas och användaren kan logga in.
- Plug and Play-enheter upptäcks och installeras.

Anteckningar:

Kapitel 25

File Systems and Data Recovery

Strukturen för FAT

Master Partition Boot Sector (på hårddiskar)

Cylinder 0, Head 0, Sector 1.

- Master Partition Table
 - Innehåller information om var de olika volymerna finns och vilken volym som är aktiv.
- Master Boot Code
 - Programkod som körs av BIOS. Dess uppgift är att överföra kommandot till den partition som angetts som aktiv och bootbar.
 - Innehåller två "signature bytes" = 55AAh.
 - Denna del kan innehålla virus och rensas då med kommandot Fdisk /mbr.

Volume Boot Sector

Första sektorn på varje logisk DOS-volym.

- Disk Parameter Block (Media Parameter Block)
 - Placering av allokeringsabellerna.
 - Volymens storlek.
 - Antal sektorer på volymen.
 - Volymens clusterstorlek.
 - Volymens namn
- Volume Boot Code
 - Programmet som startar inladdningen av operativsystemet (IO.SYS i DOS och NTLDR eller NTOSLDR i Windows NT/XP).

Root Directory

Lagras direkt efter FAT nr 2.

- Databas som innehåller information om filerna som har lagrats i en volym.
- De två första filerna måste vara IO.SYS och MSDOS.SYS om man skall använda volymen som bootvolym för DOS.
- Varje post i databasen är 32 bytes långa.
 - Filnamn och filtyp.
 - Filattribut.
 - Datum för senaste ändringen.
 - Filstorlek.
 - Filens startcluster.

Anteckningar:

VFAT (Virtual FAT)

Lagrar dubbla filnamn

- 255 tecken långa
- 8 + 3 tecken för att användas i 16-bits program.

FAT32

En mängd fördelar mot FAT16

- Partitionerna kan bli större än 2 GB.
- Rotkatalogen har ingen fast storlek.
- Man kan ändra partitionsstorlekarna dynamiskt. Detta utnyttjar t ex programmet Partition Magic.
- Clusterstorleken är mycket mindre än i FAT16, vilket gör att man får mindre intern fragmentering.
- Man kan i FAT32 välja clusterstorlek med kommandot `FORMAT /Z:n` där n är antalet sektorer.
- FAT32 kan även utnyttja den andra allokeringstabellen om det blir fel på den första.
- Det går att konvertera ett FAT16 filsystem till FAT32 med konverterings-vertyget i Windows 98.

Begrepp

Cluster (allokeringsenhet)

Den enhet som används för att lagra data. Varje cluster är en eller flera sektorer. Exempelvis är oftast ett cluster på en diskett = 1 sektor = 512 byte. 1 cluster på en hårddisk kan t ex vara = 8 sektorer = 4096 byte = 4 kB.

Data Area

Området (efter bootsektorn, FAT nr 1, FAT nr 2 och rotkatalogen) där data lagras.

Diagnostic Read-And-Write Cylinder

Ett reservområde sist på varje disk.

Anteckningar:

File Allocation Tables (FAT)

- Innehåller information om var de olika filerna lagras (nummer på clustren).
- Clusterstorleken beror på diskens storlek och filsystem.

Problem med FAT

- Lost Clusters
- Cross-linked files
- Invalid Files Or Directories

Tillbehör för FAT

- Chkdsk
 - Jämför FAT med katalogen uppgifter om filerna.
 - Kan reperera fel (använd inte detta!).
- Recover
 - Används för att markera felaktiga cluster.
 - Använd inte Recover!
- Scandisk
 - Kan reparera kataloger och allokeringstabeller.
 - Kan göra yt-test på diskar.
- Defrag
 - Defragmenterar diskar

Andra mjukvaruhjälpmedel

- Norton Disk Doctor (för diskar)
- Norton DiskTool (för disketter)

NTFile System (NTFS)

- Endast Windows NT/XP kan läsa detta filsystem.
- Motsvarigheten till allokeringstabellen heter Master File Table (MFT) och innehåller en mängd information om filen.
- Om filen är liten kan den lagras direkt i MFT.
- Om filen är stor lagras en del i MFT och resten i en Extent.
- Attribut och information är en del av filen själv.
- En NTFS-partition kan skapas:
 - Under installationen av Windows NT/XP.
 - Från Windows NT/XP genom Disk Administration Utility (Diskhanteraren).
 - Genom att formatera en volym med NTFS.
 - Genom att konvertera en FAT-volym med CONVERT-kommandot.
- Det finns numera defragmenteringsvertyg för NTFS-volymer.

Anteckningar:

Något om OS efter DOS

Windows 3.1

- Windows 3.1 är ett grafiskt skal till DOS och inget eget operativsystem.
- Man kan ladda drivrutiner till Windows 3.1 som därefter alla program kan använda.
- Inställningar för Windows 3.1 finns i INI-filer.
- Windows 3.1 innehåller inget stöd för nätverk.
- Windows for Workgroups har nätverksstöd för att logga in i en Windows NT-domän, peer-to-peer-anslutning till andra Windows för Workgroup-datorer eller inloggning på Novell-server.
- Från början användes nätverksprotokollet NetBEUI, men Microsoft utvecklade sedan TCP/IP-32 för att ge TCP/IP-stöd.
- Kärnan består av tre filer:
 - KRNL386.EXE - Hantering av systemets resurser.
 - USER.EXE - Ansvarig för det grafiska gränssnittet och dess kommunikation med applikationsprogrammen.
 - GDI.EXE - Ansvarig för grafiken.

Windows 95/98

- Windows 95/98 är i princip en ny DOS-version (DOS 7) som har ett grafiskt skal som kallas Explorer.
- Windows 95/98 laddar vid start in filerna IO.SYS och MSDOS.SYS på motsvarande sätt som DOS gör, men all kod finns i filen IO.SYS.
- Windows 95/98 laddar motsvarigheterna till HIMEM.SYS, IFSHELP.SYS och SETVER.EXE vid uppstart.
- INI-filernas innehåll finns nu **Registry** som kan editeras med programmet REGEDIT.
- Innehållet i Registry finns i filerna SYSTEM.DAT och USER.DAT.
- Den nya versionen av Windows 95 och Windows 98 har filsystemet FAT32.
- Windows 95/98 har stöd för Plug and Play (PnP).
- Windows 95/98 kör applikationerna i åtskilda omgivningar som kallas virtuella maskiner.

Anteckningar:

Windows NT

- Har Registry som Windows 95.
- Kan inte använda CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT och INI-filer.
- Vid starten läses inte IO.SYS och MSDOS.SYS utan en OS Loader som heter NTLDR.
- Valalternativen för uppstart finns i filen BOOT.INI.
- När operativsystemets kärna är laddats körs filerna NTDETECT.COM, NTOSKRNL.EXE och HAL.DLL och dessa laddas in i minnet.
- Använder FAT16, men har även ett eget filsystem (NTFS).
- Du kan konvertera FAT16 till NTFS (med CONVERT.EXE), men inte tillbaka.
- Det finns numera program för defragmentering, antivirus mm
- Windows NT/XP har två lägen - User Mode och Kernel Mode. Applikationerna går i User Mode, men NTOSKRNL (kärnan) och HAL (Hardware Abstraction Layer) och Windows NT Executive går i Kernel Mode.
- The Executive består av följande komponenter:
 - Object Manager - resurshanterare.
 - I/O Manager - hanterar I/O-funktioner och kommunikationen med drivrutinerna.
 - Security Reference Monitor (SRM) - kontrollerar accessrättigheter.
 - Process Manager - hanterar trådar och processer
 - Virtual Memory Manager - ansvarar för att applikationerna får ett skyddat minnesutrymme och hanterar även det virtuella minnet.
 - Local Procedure Call (LPC) - hanterar kommunikationen mellan samverkande (lokala) processer.

Anteckningar: